Implementación De Una Plataforma Web Para La Selección Y Personalización De Los Componentes De Computadores De Escritorio Según Las Necesidades Y Presupuestos De Los Usuarios

Aprendices

Edward Steven Peñaranda Diaz

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Juan David Betancur Castro

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

TABLA DE CONTENIDO PROYECTO FORMATIVO

Introducción *4*

1. Planteamiento Del Problema *6*

1.1 Descripción Del Problema **6**

1.2 Formulación del Problema **6**

2. Justificación *7*

3. Objetivos *9*

3.1 Objetivo General **9**

3.2 Objetivos Específicos **9**

4. Alcances y Limitaciones *10*

4.1 Alcances **10**

4.2 Limitaciones **11**

5. Marco Teórico *12*

6. Marco Conceptual *17*

7. Marco Legal y Formativo *20*

8. Marco Metodológico *23*

8.1 Tipo de Investigación **23**

8.2 Técnica de Recolección de la Información **25**

9. Diseño de la Aplicación Web *38*

9.1 Fase de Análisis 38

9.1.1 Evidencias del Diseño. 38

9.1.2 Documentación. 42

9.1.3 Modelo Entidad Relación. 44

9.1.3.1 Diccionario de datos. 44

9.1.4 Diagramas de Casos de Uso. 45

9.1.5 Diagrama de Secuencia. 48

9.1.6 Diagrama de Clases. 74

9.2 Fase de Diseño 74

9.3 Fase de Implementación 74

10. Recursos Y Presupuesto 75

Conclusiones 76

Recomendaciones 77

Bibliografía 78

Introducción

En la actualidad, los computadores de escritorio continúan siendo una herramienta fundamental tanto en el ámbito académico como en el profesional y recreativo. Su versatilidad, capacidad de personalización y rendimiento los convierten en una opción atractiva frente a otros dispositivos. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentan los usuarios al momento de adquirir o ensamblar un computador radica en la correcta selección de los componentes que lo conforman. Este proceso requiere conocimientos técnicos sobre compatibilidad, rendimiento, consumo energético y relación costo-beneficio, aspectos que en muchos casos resultan complejos para el usuario promedio y pueden conducir a errores de compra o a configuraciones ineficientes.

A partir de esta problemática surge la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones durante la construcción de un equipo de cómputo. Es común que los usuarios deban recurrir a numerosos sitios web, foros o asesorías informales para comparar procesadores, tarjetas gráficas, placas madre o memorias, sin disponer de un sistema centralizado que integre toda la información y la relacione de forma coherente. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de una plataforma web interactiva que permita al usuario seleccionar, personalizar y visualizar configuraciones de computadores de escritorio de acuerdo con sus necesidades, preferencias y presupuesto disponible.

La plataforma estará diseñada para ofrecer una interfaz amigable y funcional, apoyada en una base de datos actualizable con información técnica detallada de cada componente. Mediante un sistema de verificación automática, el usuario podrá conocer en tiempo real la compatibilidad entre las piezas seleccionadas, evitando así combinaciones incorrectas que puedan afectar el desempeño del equipo. Asimismo, el sistema integrará un módulo de recomendaciones personalizadas que, con base en los criterios de uso (por ejemplo, gaming, edición de video,

diseño gráfico o tareas básicas), sugerirá configuraciones equilibradas que maximicen la relación entre rendimiento y costo.

El propósito fundamental de este proyecto es simplificar y optimizar el proceso de elección de componentes, brindando al usuario una experiencia más clara, eficiente y confiable. Con esta herramienta se busca no solo facilitar el armado de equipos de cómputo, sino también fomentar el aprendizaje tecnológico, permitiendo que el usuario comprenda de manera práctica cómo interactúan los distintos elementos del hardware. En consecuencia, el proyecto pretende convertirse en una alternativa accesible para personas con distintos niveles de conocimiento técnico, contribuyendo al uso racional de los recursos y al fortalecimiento de la cultura digital.

En síntesis, el desarrollo de esta plataforma representa una oportunidad para integrar tecnología, usabilidad y educación en un solo entorno digital, promoviendo soluciones innovadoras que respondan a las demandas actuales del mercado y a las necesidades reales de los usuarios en la construcción de sus equipos de cómputo personalizado.

1. Planteamiento Del Problema

1.1 Descripción Del Problema

En la actualidad, la selección y ensamblaje de componentes para armar un computador de escritorio puede ser un proceso complejo y confuso para muchos usuarios, especialmente para aquellos que no cuentan con experiencia previa y que no tienen conocimientos técnicos avanzados en informática. La falta de información clara y precisa sobre los componentes compatibles y las opciones de configuración puede llevar a los usuarios a tomar decisiones erróneas, lo que puede resultar en equipos con bajo rendimiento, que tengan incompatibilidades entre componentes y que se causen daños a los mismos. Además, la variedad de opciones y precios de los componentes puede hacer que el proceso de selección sea abrumador, lo que puede llevar a los usuarios a gastar más dinero del necesario o a conformarse con un equipo que no se adapta a sus necesidades reales.

1.2 Formulación del Problema

¿Cómo facilitar la selección y personalización de componentes para armar un computador de escritorio que se adapte a las necesidades y presupuestos de los usuarios?

¿Cómo lograr que las personas con menos experiencia en el sector tecnológico puedan acceder a esta información de manera clara y sencilla?

2. Justificación

La implementación de una plataforma web para la selección y personalización de los componentes de computadores de escritorio, está plenamente justificada por la necesidad real y creciente de facilitar el proceso de selección y ensamblaje de componentes de los equipos de cómputo, especialmente entre usuarios con poca experiencia técnica. Tal como se expone en la introducción del documento del proyecto, la ausencia de una fuente centralizada que integre información técnica, verificación de compatibilidad y recomendaciones adaptadas a distintos perfiles de uso provocar decisiones erróneas, costos innecesarios y frustración en los consumidores. Por tanto, el proyecto responde directamente a una problemática concreta y recurrente en el mercado y en la comunidad educativa y profesional.

Hoy en día aún existe una brecha entre la oferta técnica (especificaciones de hardware, compatibilidades, benchmarks) y la comprensión práctica del usuario promedio. La plataforma propuesta permitirá reducir esa brecha mediante una interfaz amigable, una base de datos actualizable y un motor de verificación automática que prevenga combinaciones incompatibles. Al disminuir errores de compra y malos ensamblajes, se protege la inversión del usuario y se evita el deterioro o la inutilidad prematura de componentes, lo que tiene ventajas económicas y ambientales.

El proyecto busca facilitar la toma de decisiones informadas: orientar la selección de componentes según el uso final (gaming, edición, diseño, oficina, etc.), optimizar la relación rendimiento–costo y ofrecer guías prácticas que apoyen el aprendizaje tecnológico. Además, la plataforma servirá como herramienta educativa que promueva autonomía y alfabetización digital, permitiendo a estudiantes, técnicos y aficionados comprender cómo interactúa cada elemento del hardware y cómo influye en el rendimiento global.

Con base a lo anterior, la priorización es alta, la comunidad estudiantil, los profesionales autónomos, los pequeños comercios de ensamblaje y los entusiastas del hardware constituyen grupos amplios cuyos proyectos y actividades dependen de equipos correctamente configurados. Una herramienta accesible reduce barreras de entrada al uso productivo de la tecnología, contribuye al fortalecimiento de la economía local (menor gasto por decisiones erróneas) y fomenta buenas prácticas de consumo tecnológico. Además, en contextos educativos favorece el desarrollo de competencias técnicas prácticas demandadas por el mercado laboral.

En síntesis, la implementación de la plataforma no solo responde a una necesidad práctica, sino que además aporta valor educativo y social, haciendo más accesible la tecnología y apoyando la formación de usuarios capaces de tomar decisiones informadas al adquirir o montar sus equipos.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Implementar una plataforma web para la selección y personalización de los componentes de computadoras de escritorio, que permita verificar, comparar y optimizar configuraciones según las necesidades y presupuestos de los usuarios.

3.2 Objetivos Específicos

1. Organizar las referencias de componentes de para construir una base de datos actualizable y estructurada.

2. Clasificar los criterios de compatibilidad entre los distintos componentes para definir un modelo técnico de validación automática.

3. Desarrollar un prototipo funcional de la plataforma que integre la interfaz de usuario, el sistema de selección de componentes y el módulo de verificación de compatibilidad.

4. Implementar un módulo de recomendaciones que genere configuraciones optimizadas para perfiles de uso (gaming, edición de video, diseño gráfico y tareas básicas).

4. Alcances y Limitaciones

4.1 Alcances

● Desarrollo de una plataforma web interactiva que permita a los usuarios seleccionar, visualizar y comparar diferentes componentes de computadores de escritorio de manera sencilla y guiada.

● Implementación de un sistema de verificación de compatibilidad que analice automáticamente procesadores, placas madre, memoria RAM, tarjetas gráficas, fuentes de poder y otros periféricos para evitar configuraciones incorrectas.

● Construcción de una base de datos técnica centralizada, organizada por categorías, especificaciones y relaciones de compatibilidad, lo que permitirá una consulta estructurada y clara por parte del usuario.

● Diseño de una interfaz accesible para usuarios con poca experiencia, enfocada en la facilidad de uso, navegación intuitiva y explicación simple de términos técnicos relacionados con el hardware.

● Integración de un módulo de recomendaciones según perfiles de uso, permitiendo que el sistema sugiera configuraciones adecuadas para gaming, edición de video, software de diseño, tareas básicas u otros escenarios.

● Desarrollo de funcionalidades que permitan visualizar el costo estimado del equipo, con el fin de ayudar al usuario a ajustar su presupuesto sin sacrificar compatibilidad ni rendimiento.

● Incorporación de descripciones técnicas resumidas, que ayuden al usuario a comprender el propósito y las funciones de cada componente sin necesidad de consultar fuentes externas.

● Facilitación del proceso de aprendizaje, permitiendo que personas sin conocimientos previos sobre hardware se familiaricen con los conceptos básicos mediante el uso de la plataforma.

4.2 Limitaciones

● Actualización limitada de la base de datos, ya que el proyecto no contempla un sistema automatizado de incorporación de nuevos componentes; cualquier actualización dependerá de intervención manual.

● El sistema de compatibilidad dependerá exclusivamente de la información registrada, sin validaciones prácticas o pruebas reales de ensamblaje físico de los componentes.

● El prototipo no incluirá un sistema de registro o autenticación de usuarios, por lo que no se podrán guardar configuraciones personalizadas para consultas posteriores.

● La plataforma estará enfocada únicamente en computadores de escritorio, excluyendo laptops, servidores, equipos preensamblados o hardware especializado.

● No se incluirán simulaciones de armado físico, como modelos 3D o vistas interactivas de ensamblaje; la plataforma se centrará únicamente en la selección y compatibilidad lógica.

5. Marco Teórico

La construcción personalizada de computadores de escritorio se ha vuelto una práctica común entre usuarios que buscan optimizar el rendimiento de sus equipos de acuerdo con sus necesidades específicas. No obstante, el proceso de selección de componentes presenta dificultades debido a la amplia variedad disponible, las diferencias entre generaciones de hardware y las constantes actualizaciones tecnológicas. En este contexto, una plataforma web que centralice información, valide compatibilidad y ofrezca recomendaciones automatizadas resulta una herramienta de apoyo fundamental.

Arquitectura De Computadores Y Funcionamiento Del Hardware. La arquitectura de computadores estudia la estructura interna del hardware y la interacción entre sus componentes principales. Patterson y Hennessy (2017) señalan que un sistema de cómputo moderno se organiza en distintos módulos que cumplen funciones clave:

- CPU: ejecuta instrucciones del software y coordina las operaciones.
- GPU: se encarga de cálculos paralelos y procesamiento gráfico intensivo.
- RAM: retiene datos temporales para agilizar la ejecución de aplicaciones.
- Placa madre: permite la comunicación entre todos los componentes.
- Fuente de poder: suministra energía de manera estable y segura.
- Sistema de enfriamiento: evita el sobrecalentamiento y mantiene la eficiencia.

Comprender estos elementos permite a la plataforma ofrecer opciones coherentes y evitar configuraciones desequilibradas.

Compatibilidad y estandarización de componentes. La compatibilidad es un factor crítico en el ensamblaje de computadores. Los fabricantes utilizan estándares definidos para asegurar interoperabilidad entre dispositivos. Por ejemplo:

- Sockets (LGA1700, AM5) determinan qué CPU puede instalarse en una placa madre.
- Tipos de RAM, como DDR4 o DDR5, dependen del chipset y la arquitectura interna.
- PCI Express, en sus distintas generaciones, regula la comunicación entre GPU y sistema.
- Factores de forma (ATX, micro-ATX), influyen en el tamaño del gabinete y ventilación.

Una plataforma que verifique incompatibilidades en tiempo real evita errores comunes como adquirir un procesador que no coincide con el socket de la placa madre o una GPU que requiere más energía de la que la fuente puede proporcionar.

Rendimiento y relación costo-beneficio. La evaluación del rendimiento de un computador implica analizar múltiples factores, como capacidad de procesamiento, velocidad de memoria, arquitectura interna, consumo 13 energético y eficiencia térmica. Tanenbaum y Austin (2013) explican que el rendimiento real no depende únicamente de las cifras nominales, sino del equilibrio entre los componentes.

Por ejemplo:

- Un procesador potente puede verse limitado por una memoria lenta.
- Una tarjeta gráfica de gama alta puede generar cuello de botella con una CPU débil.

● Una fuente de poder insuficiente puede provocar inestabilidad, apagados o disminución automática del rendimiento.

La plataforma busca optimizar esta relación costo–beneficio al recomendar configuraciones equilibradas que cumplan con las necesidades del usuario sin generar gastos innecesarios.

Sistemas de recomendación y plataformas interactivas. Los sistemas de recomendación permiten ofrecer sugerencias personalizadas basadas en criterios del usuario. Según Ricci, Rokach y Shapira (2015), estos sistemas pueden utilizar reglas lógicas, filtrado por contenido o análisis predictivo para seleccionar opciones que se ajusten al perfil del usuario.

Aplicado al proyecto, esto permite que la plataforma:

● Sugiera componentes adecuados para gaming, diseño gráfico, producción audiovisual o uso académico.

● Identifique piezas innecesariamente costosas o incompatibles.

● Recomiende alternativas más eficientes o económicas.

● Genere configuraciones completas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

La interacción con el sistema es fundamental para que el usuario pueda visualizar cambios en tiempo real y entender el impacto técnico y económico de sus elecciones.

Bases de datos como soporte fundamental del sistema. En la plataforma propuesta, la base de datos cumple un rol central al almacenar información técnica de cada componente, registrar relaciones de compatibilidad y permitir consultas rápidas y eficientes. Date (2019) señala que las bases de datos estructuradas permiten organizar la información de manera coherente y garantizar integridad, consistencia y disponibilidad.

La plataforma requiere gestionar datos como:

- Modelos de CPU, GPU, RAM, placas madre y fuentes de poder.
- Especificaciones técnicas como socket, generación, velocidad, consumo energético, ancho de banda y certificaciones.
- Relación directa entre piezas compatibles.
- Precios y disponibilidad.

Esto permite que el sistema realice validaciones automáticas, filtre opciones, recomiende configuraciones y ofrezca información clara y entendible incluso para usuarios sin experiencia técnica.

Experiencia de usuario e interfaz web. La experiencia de usuario (UX) es un elemento clave en plataformas que buscan simplificar tareas técnicas. Nielsen (2012) sostiene que una interfaz eficiente debe ser intuitiva, accesible y minimizar la carga cognitiva del usuario.

En el proyecto, esto implica:

- Interfaces visuales claras para seleccionar componentes.
- Alertas simples para advertir incompatibilidades.
- Gráficos o indicadores visuales que muestren rendimiento o consumo energético.
- Flujo de interacción organizado para facilitar el proceso de ensamblaje virtual.

Una buena experiencia de usuario aumenta la efectividad de la plataforma y mejora la comprensión del proceso de armado.

Actualización constante del mercado del hardware. El mercado del hardware evoluciona rápidamente, con lanzamientos frecuentes de nuevas generaciones de CPU, GPU y tecnologías emergentes. Para mantenerse vigente, la plataforma debe incluir mecanismos que permitan actualizar datos de forma continua.

Tener información actualizada permite: Mantener precisión en comparaciones, Ofrecer recomendaciones relevantes, evitar configuraciones obsoletas e incorporar nuevas tecnologías como PCIe 5.0, DDR5 o nuevas arquitecturas de procesadores. Sin actualizaciones, el sistema perdería precisión y utilidad para los usuarios.

6. Marco Conceptual

El presente marco conceptual reúne las definiciones esenciales que sustentan la implementación de una plataforma web para la selección y personalización de componentes de computadores de escritorio. Estos conceptos permiten comprender los fundamentos técnicos, operativos y funcionales que intervienen en el desarrollo del sistema y en la experiencia del usuario.

- Plataforma web

Sistema accesible desde un navegador que integra interfaz de usuario, base de datos y lógica de negocio. Su objetivo es permitir la selección, validación y consulta de configuraciones de computadores, facilitando la toma de decisiones del usuario mediante recomendaciones y alertas de compatibilidad.

- Componentes de hardware

Elementos físicos que conforman un computador, tales como procesador, tarjeta madre, memoria RAM, tarjeta gráfica, almacenamiento, fuente de poder, gabinete y sistema de refrigeración. Cada componente posee especificaciones técnicas que determinan su desempeño y compatibilidad con los demás.

- Compatibilidad técnica

Conjunto de condiciones necesarias para garantizar que varios componentes funcionen en conjunto de manera adecuada. La plataforma integra un motor de validación que verifica compatibilidad entre elementos como socket y chipset, tipo de memoria, potencia requerida y factor de forma.

● Base de datos técnica

Estructura organizada para almacenar especificaciones, modelos, precios, relaciones de compatibilidad y referencias de productos. Es el núcleo que sustenta las funciones de búsqueda, filtrado, comparación y recomendaciones de la plataforma.

● Sistema de recomendación

Mecanismo que sugiere configuraciones personalizadas según el perfil de uso y presupuesto del usuario. El sistema prioriza criterios de rendimiento, costo y equilibrio técnico, proponiendo combinaciones viables para gaming, diseño, edición, ofimática, entre otros.

● Perfil del usuario

Clasificación que identifica las necesidades técnicas del usuario (por ejemplo: gamer, creador de contenido, usuario de oficina) y que sirve como guía para que la plataforma recomiende componentes óptimos para su caso particular.

● Factor de forma

Atributos físicos del hardware, como dimensiones y estándares (ATX, micro-ATX, ITX), que determinan la compatibilidad mecánica entre placa madre, gabinete y sistema de refrigeración.

● Potencia y fuente de alimentación

Cálculo de los requerimientos energéticos de la configuración, considerando procesador, gráfica y demás componentes. La plataforma estima la carga eléctrica total y sugiere fuentes con potencia suficiente y margen de seguridad.

● Experiencia de usuario (UX)

Conjunto de elementos de diseño e interacción que facilitan la navegación, selección de componentes y comprensión de las alertas o recomendaciones. Su finalidad es ofrecer una interacción clara, intuitiva y orientada al usuario final.

7. Marco Legal y Formativo

El marco legal y formativo establece las normas, lineamientos y obligaciones que orientan el desarrollo, funcionamiento y uso educativo del proyecto. Su finalidad es asegurar que la plataforma cumpla con las disposiciones vigentes en materia de protección de datos, derechos del consumidor, seguridad informática y propiedad intelectual, así como con las orientaciones institucionales aplicables al proceso formativo.

- Protección de datos personales – Ley 1581 de 2012

La plataforma debe garantizar la recolección, almacenamiento y tratamiento adecuado de los datos personales suministrados por los usuarios. Esto implica contar con una Política de Tratamiento de Datos Personales, mecanismos de consentimiento, canales para ejercer derechos (acceso, corrección, supresión) y medidas técnicas que aseguren la confidencialidad de la información.

- Tratamiento de datos sensibles – Decreto 1377 de 2013

En caso de que el sistema llegara a recopilar información sensible o especial, deberán aplicarse medidas adicionales de seguridad y solicitarse autorización explícita del titular.

- Estatuto del Consumidor – Ley 1480 de 2011

Si la plataforma presenta información comercial, precios o integra funciones de cotización, está obligada a proporcionar información clara, veraz y comprobable. Asimismo, debe garantizar transparencia en condiciones de oferta, publicidad, disponibilidad, cambios y garantías.

- Seguridad informática – Ley 1273 de 2009

La plataforma debe implementar medidas técnicas para prevenir accesos no autorizados, alteración de datos, ataques o vulneraciones que puedan constituir delitos informáticos. Esto incluye control de accesos, cifrado, uso de HTTPS, gestión de contraseñas y monitoreo del sistema.

● Derechos de autor – Ley 23 de 1982 y normas conexas

Se debe garantizar que las imágenes, textos, diagramas, bases de datos y contenidos técnicos utilizados cuenten con licencias o permisos adecuados, evitando infracciones de propiedad intelectual.

● Alineación con los resultados de aprendizaje

El desarrollo del proyecto debe articularse con los resultados de aprendizaje planteados en el programa de formación. Esto incluye evidencias de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y evaluación del producto.

● Evidencias y criterios de evaluación

El proyecto debe generar entregables como el prototipo funcional de la plataforma, documentación técnica, manuales de usuario, reportes de pruebas, matriz de compatibilidad y sustentación. Estos elementos permiten evaluar el logro de las competencias establecidas.

● Documentación institucional

El proyecto debe seguir los lineamientos y formatos institucionales definidos por el centro de formación (informes, actas, fichas técnicas, repositorio de código, bitácoras), garantizando trazabilidad y validez académica.

● Capacitación y uso de la plataforma

El proceso formativo debe incluir la capacitación de los usuarios o aprendices en las funcionalidades del sistema, administración de la base de datos, actualización de componentes y manejo de incidentes, promoviendo la apropiación tecnológica.

8. Marco Metodológico

El marco metodológico describe el conjunto de métodos, técnicas y herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto, permitiendo organizar de manera estructurada el proceso de análisis, diseño y planificación de la aplicación web. En esta sección se presentan el tipo de investigación implementado, las herramientas tecnológicas seleccionadas y las técnicas de recolección de información utilizadas para identificar las necesidades de los usuarios y definir las funcionalidades principales de la plataforma.

8.1 Tipo de Investigación

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación aplicada, debido a que busca ofrecer una solución tecnológica orientada a facilitar la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio mediante una plataforma web interactiva. La investigación se centra en resolver una necesidad identificada en usuarios con conocimientos limitados sobre hardware, permitiendo mejorar el proceso de elección y compatibilidad de componentes.

Asimismo, se emplea una investigación de tipo descriptiva, ya que se analizan las características, necesidades y dificultades de los usuarios relacionadas con el armado y selección de computadores. Para ello, se realizó la recolección de información mediante encuestas y análisis de requisitos, permitiendo identificar las funcionalidades necesarias para el desarrollo del sistema.

El proyecto también presenta un enfoque cualitativo, debido a que se analizan las opiniones, preferencias y necesidades de los usuarios con el fin de diseñar una plataforma accesible, comprensible y orientada a mejorar la experiencia de uso.

- Tipo de aplicativo de software diseñado

En la siguiente tabla se describe el tipo de aplicativo de software a utilizar, la herramienta tecnológica que facilitara su desarrollo y su utilidad correspondiente.

Tabla 1

Tipo de Aplicativo de Software Diseñado

Tipo de aplicativo	**Aplicativo web**
Herramienta	HTML, CSS
Utilidad	Los usuarios no cuentan con una herramienta centralizada que les permita seleccionar y verificar compatibilidad de componentes para PC. La plataforma les permitirá tomar decisiones informadas según su presupuesto y necesidades.
Usuarios	Estudiantes, técnicos, entusiastas del hardware y personas con poca experiencia técnica que deseen armar un computador de escritorio.

- Herramientas de desarrollo

A continuación, se describen las herramientas que se utilizaran en el desarrollo del aplicativo web.

Tabla 2

Herramienta de Desarrollo HTML

Nombre de la herramienta	**HTML**
Versión	HTML5
Fabricante	W3C (World Wide Web Consortium)
Tipo de licenciamiento	Libre y de uso gratuito
Descripción de funciones utilizadas en la elaboración del aplicativo	Se utilizará para estructurar las páginas web del sistema, permitiendo organizar elementos como formularios, botones, imágenes, textos, menús de navegación y secciones visuales de la plataforma.

Tabla 3

Herramienta de Desarrollo CSS

Nombre de la herramienta	**CSS**
Versión	CSS3
Fabricante	W3C (World Wide Web Consortium)
Tipo de licenciamiento	Libre y de uso gratuito
Descripción de funciones utilizadas en la elaboración del aplicativo	Se utilizará para diseñar la apariencia visual del aplicativo web, permitiendo aplicar estilos, colores, tamaños, distribución de elementos y mejorar la experiencia visual e interacción del usuario con la plataforma.

8.2 Técnica de Recolección de la Información

- Encuesta

Pueden variar en cuanto a propósito, diseño y apariencia, y consisten en listas de preguntas escritas. Los individuos participantes en la investigación suelen leer los mismos listados de preguntas, por lo que esto permite consistencia y precisión al analizar las respuestas,

además de facilitar el proceso. Una de las ventajas más destacadas de los cuestionarios es que simplifican el proceso de la obtención de datos, preguntando directamente a los individuos participantes para obtener datos de forma rápida y directa y se pueden aplicar a un gran número de sujetos.

Con base a la inmensidad de individuos interesados en el mundo de la tecnología, se adoptó esta técnica implementada en el mundo digital mediante Google forms, para llegar a la mayor cantidad de personas posibles, permitir una participación sencilla y recopilar las respuestas de maneras optimizadas.

- Titulo

Encuesta de Opinión – Plataforma Web para Selección de Componentes de PC

- Preguntas y análisis estadístico de datos.

1. **¿Cuál sería es su principal uso al armar o comprar un computador de escritorio?**

   - Gaming (juegos)
   - Edición de video / creación de contenido
   - Trabajo de oficina / académico
   - Uso general / navegación y multimedia

Figura 1

Principal Uso al Armar o Comprar un Computador de Escritorio



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

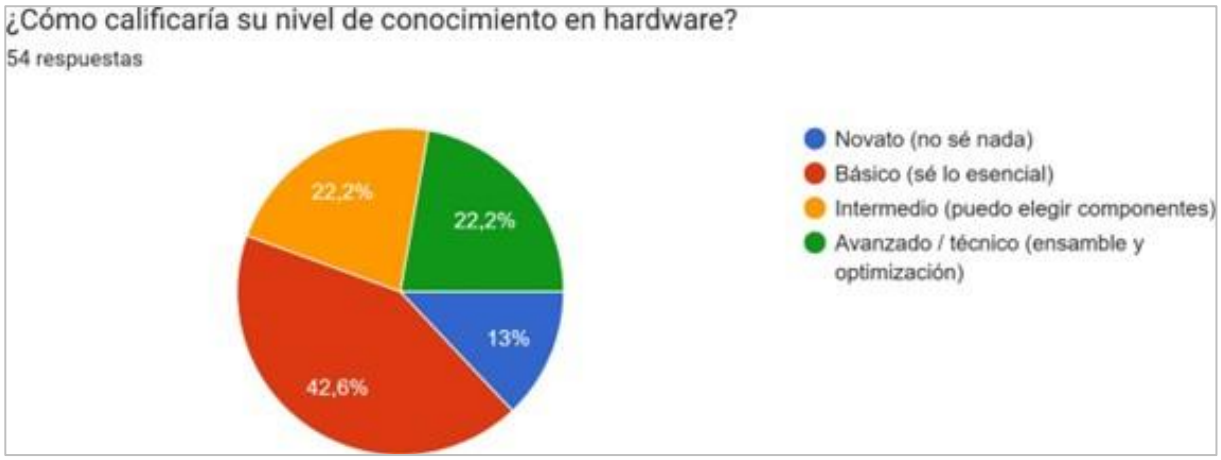
Análisis: El 38.9% de las personas planea usar el computador para gaming. El 51.8% restante se divide entre trabajo académico, uso general y multimedia, lo que muestra un público diverso. Solo el 9.3% lo usaría principalmente para creación de contenido.

2. **¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento en hardware?**

- Novato (no sé nada)
- Básico (sé lo esencial)
- Intermedio (puedo elegir componentes)
- Avanzado / técnico (ensamble y optimización)

Figura 2

Nivel de Conocimiento en Hardware de los Encuestados



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

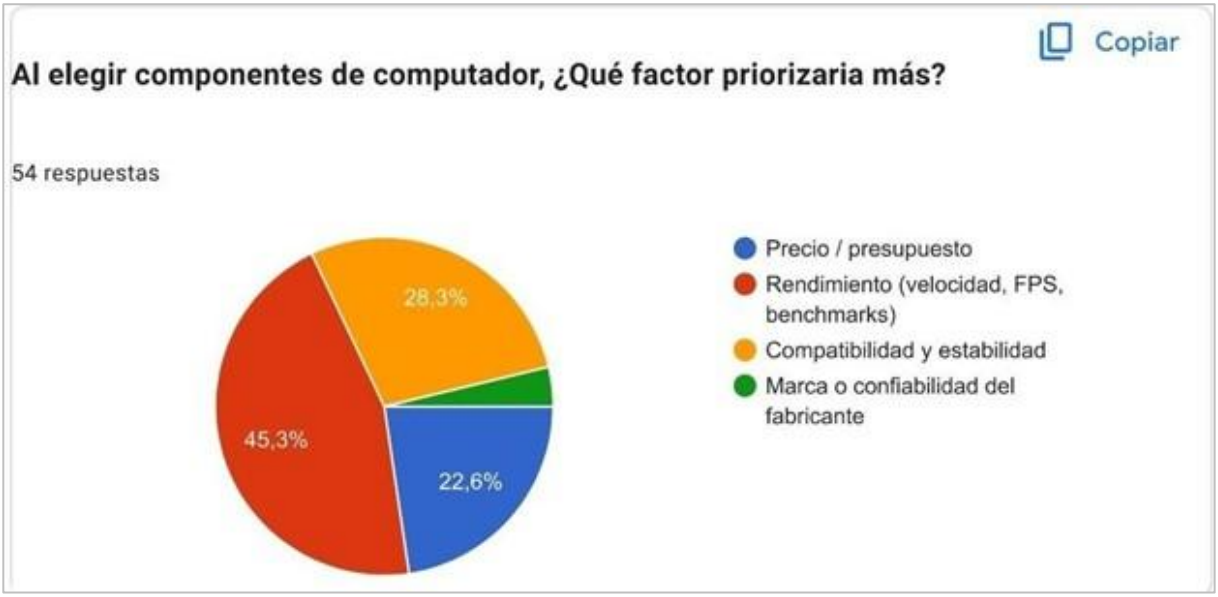
Análisis: El 42.6% de las personas indica tener conocimientos básicos. Un 44.4% se considera entre nivel intermedio y avanzado, y solo el 13% se identifica como novato.

3. **Al elegir componentes, ¿qué factor prioriza más?**

- Precio / presupuesto
- Rendimiento (velocidad, FPS, benchmarks)
- Compatibilidad y estabilidad
- Marca o confiabilidad del fabricante

Figura 3

Factor Priorizado al Elegir Componentes



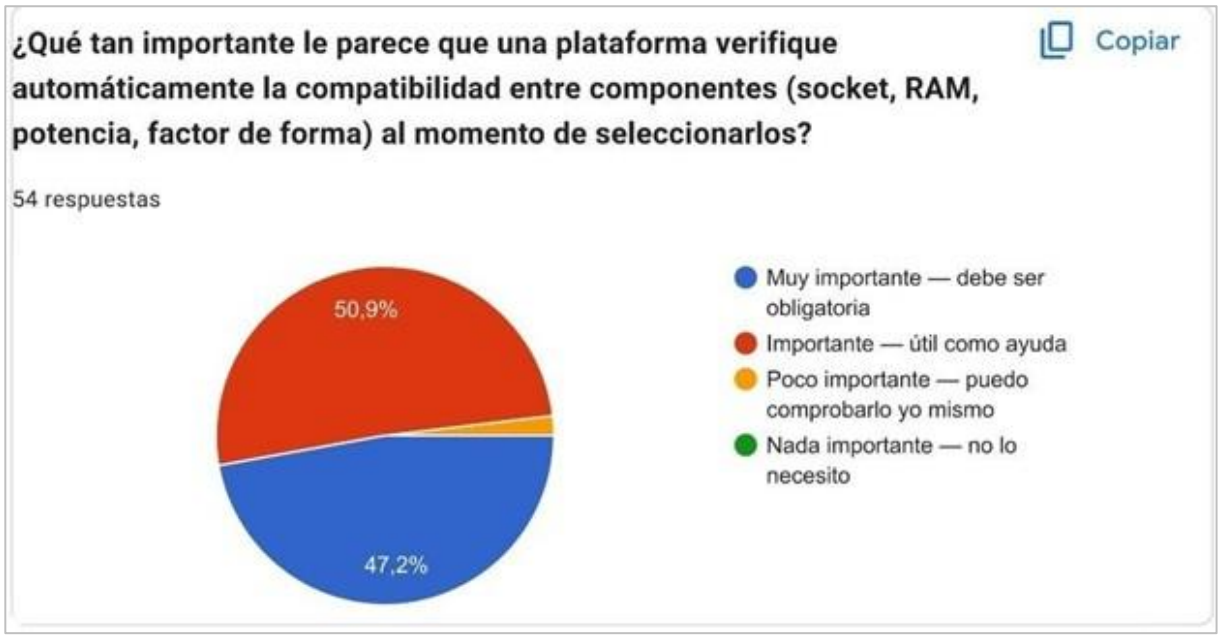
Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

Análisis: El 45.3% de las personas prioriza el rendimiento del hardware. El 28.3% da mayor importancia a la compatibilidad, mientras que el 22.6% se enfoca en el precio. La marca es relevante solo para una minoría cercana al 4%.

4. **¿Qué tan importante le parece que la plataforma verifique automáticamente la compatibilidad (socket, RAM, potencia, factor de forma)?**
   - Muy importante — debe ser obligatoria
   - Importante — útil como ayuda
   - Poco importante — puedo comprobarlo yo mismo
   - Nada importante — no lo necesito

Figura 4

Importancia de la Verificación Automática de Compatibilidad



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

Análisis: El 47.2% de los encuestados considera que esta función debe ser obligatoria. El 50.9% la considera importante como ayuda. Solo cerca del 2% cree que no es relevante.

5. **¿Qué tipo de recomendaciones preferiría recibir de la plataforma?**
   - Perfiles predefinidos según uso (gaming, edición, oficina)
   - Recomendaciones personalizadas según presupuesto y componentes seleccionados
   - Listados basados en las piezas mejor evaluadas por la comunidad
   - Ninguna — prefiero búsquedas libres

Figura 5

Tipo de Recomendaciones Preferidas por los Encuestados



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

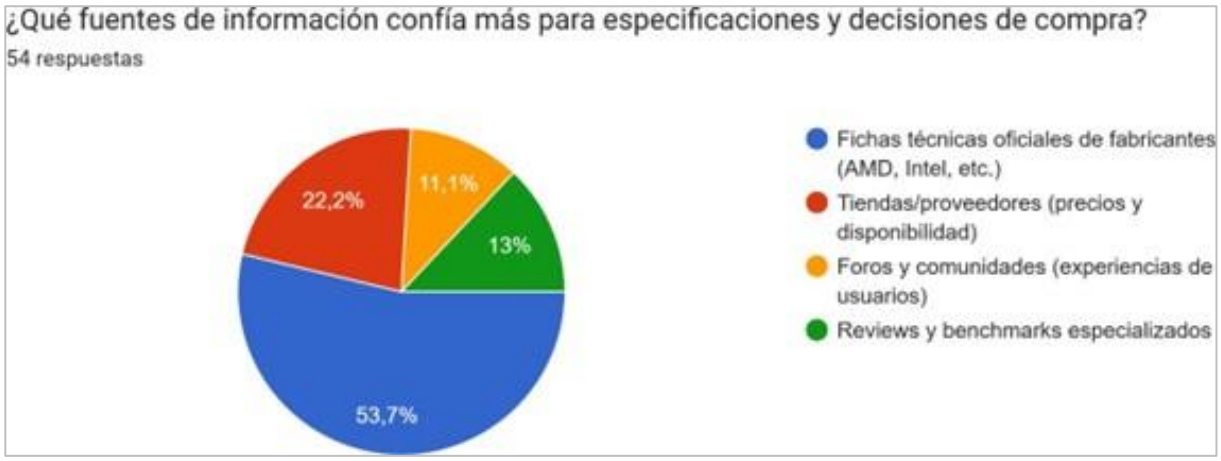
Análisis: El 48.3% de los encuestados prefiere recibir recomendaciones personalizadas según presupuesto y componentes. El 37% opta por perfiles predefinidos, mientras que solo el 15% se divide entre listados comunitarios o ninguna recomendación.

6. **¿Qué fuentes de información confía más para especificaciones y decisiones de compra?**

- Fichas técnicas oficiales de fabricantes (AMD, Intel, etc.)
- Tiendas/proveedores (precios y disponibilidad)
- Foros y comunidades (experiencias de usuarios)
- Reviews y benchmarks especializados

Figura 6

Fuentes de Información de Mayor Confianza



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

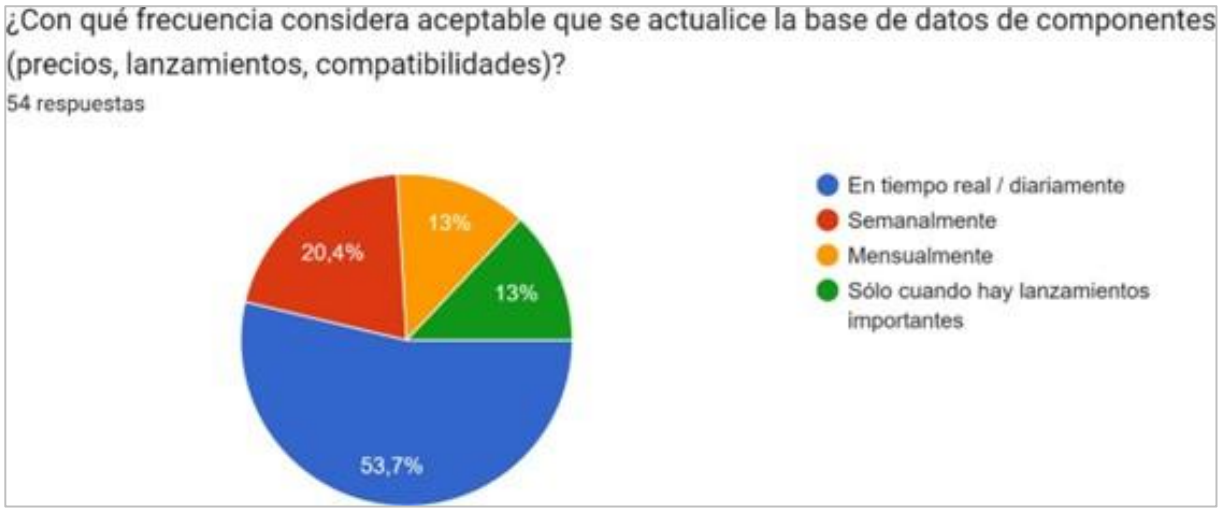
Análisis: El 53.7% de las personas confía principalmente en fichas técnicas oficiales de fabricantes.

7. **¿Con qué frecuencia considera aceptable que se actualice la base de datos de componentes (precios, lanzamientos, compatibilidades)?**

- En tiempo real / diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Sólo cuando hay lanzamientos importantes

Figura 7

Frecuencia Aceptable de Actualización de la Base de Datos



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

Análisis: El 53.7% de las personas considera aceptable que la base de datos se actualice en tiempo real o diariamente, lo que indica una fuerte expectativa por información siempre actualizada.

8. **¿Respecto a privacidad y legalidad (protección de datos, transparencia en precios), ¿qué le preocupa más?**

- Protección de mis datos personales y consentimiento
- Exactitud y transparencia en precios/ofertas
- Seguridad en pagos y transacciones
- No tengo preocupaciones especiales

Figura 8

Principales Preocupaciones sobre Privacidad y Legalidad



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

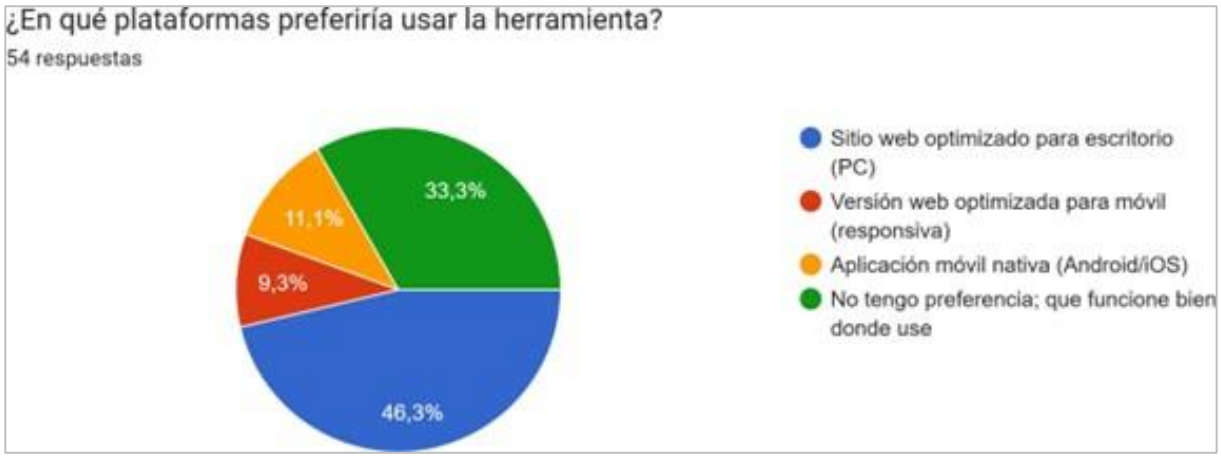
Análisis: El 57.4% de los encuestados afirma que lo que más le preocupa es la protección de sus datos personales.

9. **¿En qué plataformas preferiría usar la herramienta?**

- Sitio web optimizado para escritorio (PC)
- Versión web optimizada para móvil (responsiva)
- Aplicación móvil nativa (Android/iOS)
- No tengo preferencia; que funcione bien donde use

Figura 9

Plataformas Preferidas para Usar la Herramienta



Nota. Datos obtenidos de la encuesta aplicada mediante Google Forms entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 (n = 54).

Análisis: El 48.1% de los usuarios prefiere usar la herramienta en un sitio web de escritorio. Un 33.3% no tiene preferencia, mientras que solo el 22.4% optaría por soluciones móviles (web o app).

- Ficha técnica de la encuesta.

Tabla 4

Ficha Técnica de la Encuesta

Instrumento	Encuesta
Objetivo	Recopilar opiniones y necesidades de posibles usuarios sobre una plataforma web orientada a la selección y configuración de componentes para computadores de escritorio.

Instrumento	Encuesta
Propósito	Identificar aspectos clave como funcionalidades necesarias, prioridades de los usuarios, nivel de conocimiento en hardware y expectativas frente a compatibilidad, precios y recomendaciones personalizadas, con fines académicos y de mejora del proyecto, garantizando confidencialidad y uso responsable de los datos.
Población	La población objetivo del estudio está conformada por usuarios potenciales de herramientas tecnológicas para la selección y compra de componentes de computación, incluyendo tanto personas con conocimientos técnicos como público general interesado en adquirir o ensamblar un computador de escritorio
Muestra	La muestra estuvo compuesta por 54 participantes, quienes respondieron voluntariamente el cuestionario. Se trata de una muestra no probabilística de tipo intencional, seleccionada por accesibilidad, cuyo propósito fue obtener una aproximación inicial a las preferencias, necesidades y percepciones de los usuarios frente a una plataforma de selección de componentes de hardware.
Margen de error	±2 %
Fecha de aplicación	Desde el 16-02-2026 Hasta el 19-02-2026

- Conclusiones

El presente estudio tuvo como propósito identificar las necesidades, preferencias y percepciones de los usuarios respecto al uso de una plataforma digital orientada a la selección y compatibilidad de componentes de hardware para computadoras de escritorio. A partir de los resultados obtenidos, se evidenció que los usuarios valoran principalmente el rendimiento de los componentes, la verificación automática de compatibilidad y la actualización constante de la

información, elementos que influyen directamente en la confianza y utilidad percibida de la herramienta.

Asimismo, los datos muestran que la mayoría de los encuestados posee conocimientos básicos o intermedios sobre hardware, lo que sugiere la necesidad de diseñar una plataforma accesible, intuitiva y capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas sin descuidar funcionalidades avanzadas. También se identificó que la protección de datos personales y el uso de información técnica oficial son factores determinantes para generar credibilidad en los usuarios.

En conjunto, los resultados permiten concluir que existe una aceptación favorable hacia una plataforma de este tipo, siempre que esta garantice información confiable, automatización en la verificación de compatibilidad y orientación clara en la elección de componentes. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para el diseño y desarrollo de la propuesta tecnológica planteada en el documento.

9. Diseño de la Aplicación Web

En esta sección se presenta el proceso de análisis y diseño de la aplicación web, incluyendo la estructura de navegación, documentación técnica, diagramas y elementos visuales que permiten representar el funcionamiento general del sistema antes de su implementación.

9.1 Fase de Análisis

La fase de análisis corresponde al proceso de identificación y organización de los requerimientos, funcionalidades y características necesarias para el desarrollo de la aplicación web. En esta etapa se definen los elementos funcionales y estructurales del sistema, permitiendo establecer una base clara para el diseño e implementación de la plataforma de manera coherente con las necesidades de los usuarios.

9.1.1 Evidencias del Diseño.

Las evidencias de diseño permiten representar de manera visual y estructurada el funcionamiento general de la aplicación web antes de su implementación. En esta sección se incluyen elementos como el mapa de navegación, los diseños de interfaces y otros recursos gráficos que facilitan la comprensión de la estructura del sistema, la interacción del usuario y la organización de las funcionalidades principales de la plataforma.

- Mapa de contenido o mapa de navegación.

- Diseño de interfaces.

Figura 10

Prototipo del Catálogo de Componentes

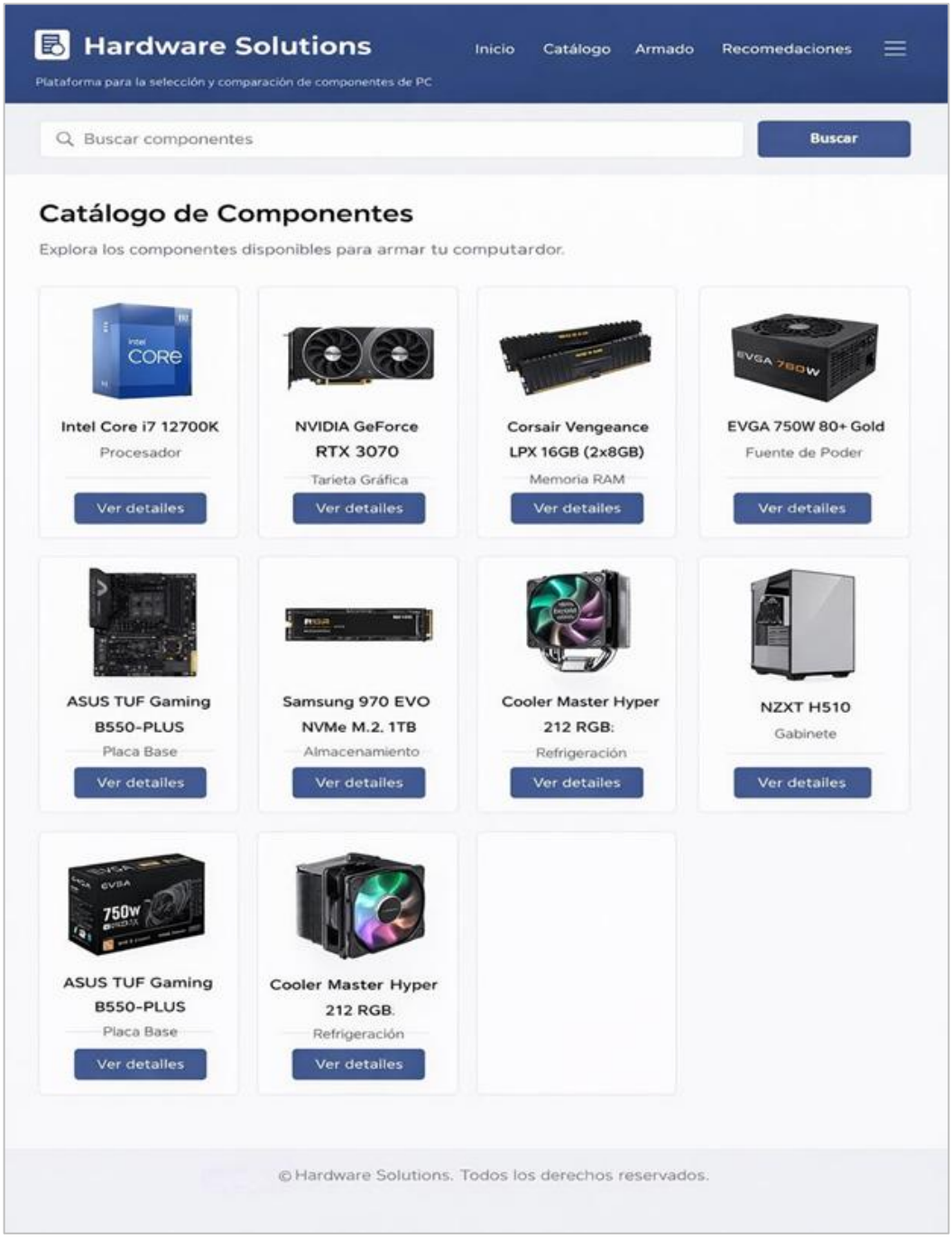


Figura 11

Prototipo de Búsqueda de Componentes



Figura 12

Prototipo de Selección de Preferencias

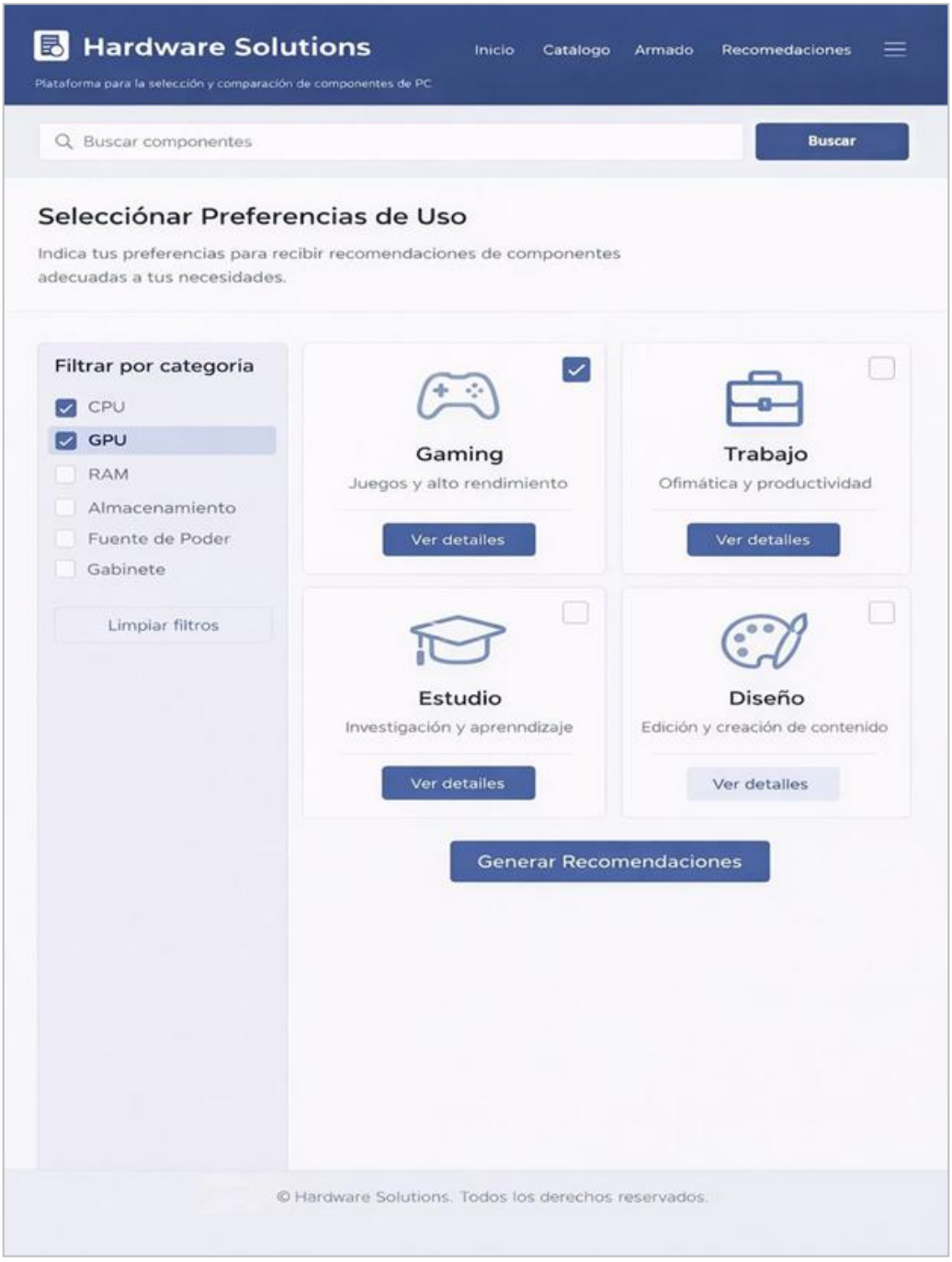


Figura 13

Prototipo de Recomendaciones de Armado



9.1.2 Documentación.

La documentación del aplicativo web permite establecer las condiciones técnicas necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma, así como orientar al usuario sobre el

proceso de acceso e interacción con el sistema. Esta sección describe los requerimientos mínimos de hardware y software necesarios para utilizar el aplicativo, además de los pasos básicos para el ingreso y uso inicial de la plataforma.

- Requerimientos mínimos de hardware.

Tabla 5

Requerimientos Mínimos de Hardware

Recurso	Requerimiento mínimo
Procesador	Intel Core i3 o equivalente
Memoria RAM	4 GB
Almacenamiento	500 MB disponibles
Resolución de pantalla	HD
Conexión	Acceso a internet estable

- Requerimientos mínimos de software.

Tabla 6

Requerimientos Mínimos de Software

Recurso	Requerimiento mínimo
Sistema operativo	Windows 10 o superior
Navegador web	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox
Herramientas de acceso	Navegador web actualizado
Conectividad	Acceso a internet

- Pasos para el ingreso al aplicativo.

1. Abrir el navegador web instalado en el dispositivo.
2. Ingresar la dirección URL correspondiente al aplicativo.

3. Acceder a la pantalla principal del sistema.
4. Acceder al catálogo de productos y demás funcionalidades disponibles del sistema.

- Descripción de como ingresar al aplicativo.

El acceso al aplicativo web se realizará mediante un navegador compatible con tecnologías HTML5 y CSS3. El usuario podrá ingresar directamente desde la página principal del sistema, donde tendrá disponibles las opciones de inicio, catálogo y búsqueda de componentes, selección de preferencias y recomendaciones de armado de acuerdo con las funcionalidades habilitadas dentro de la plataforma.

9.1.3 Modelo Entidad Relación.

9.1.3.1 Diccionario de datos.

9.1.4 Diagramas de Casos de Uso.

Figura 14

Diagrama de Casos de Uso General

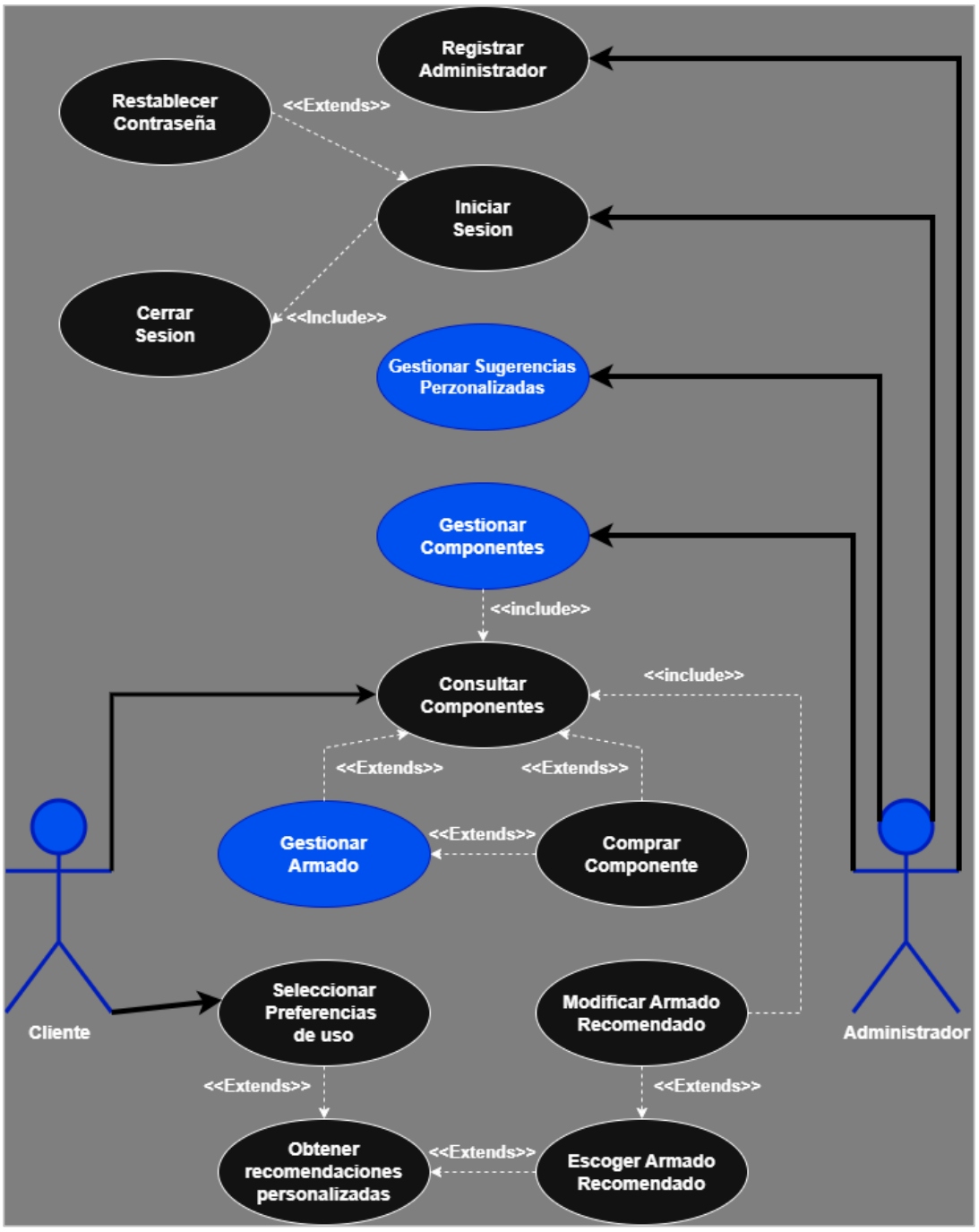


Figura 15

Diagrama de Casos de Uso de Gestionar Sugerencias Personalizadas

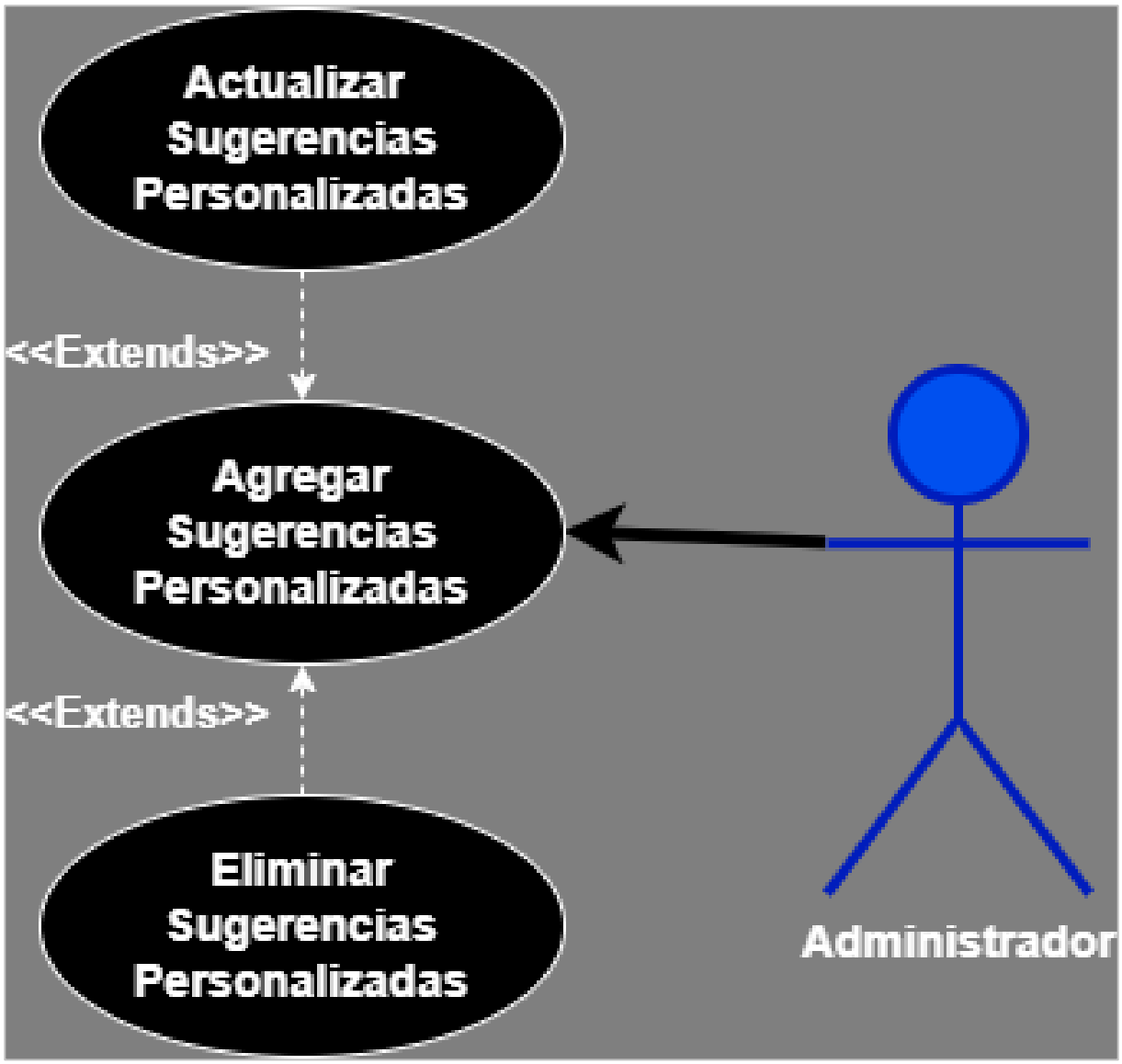


Figura 16

Diagrama de Casos de Uso de Gestionar Componentes

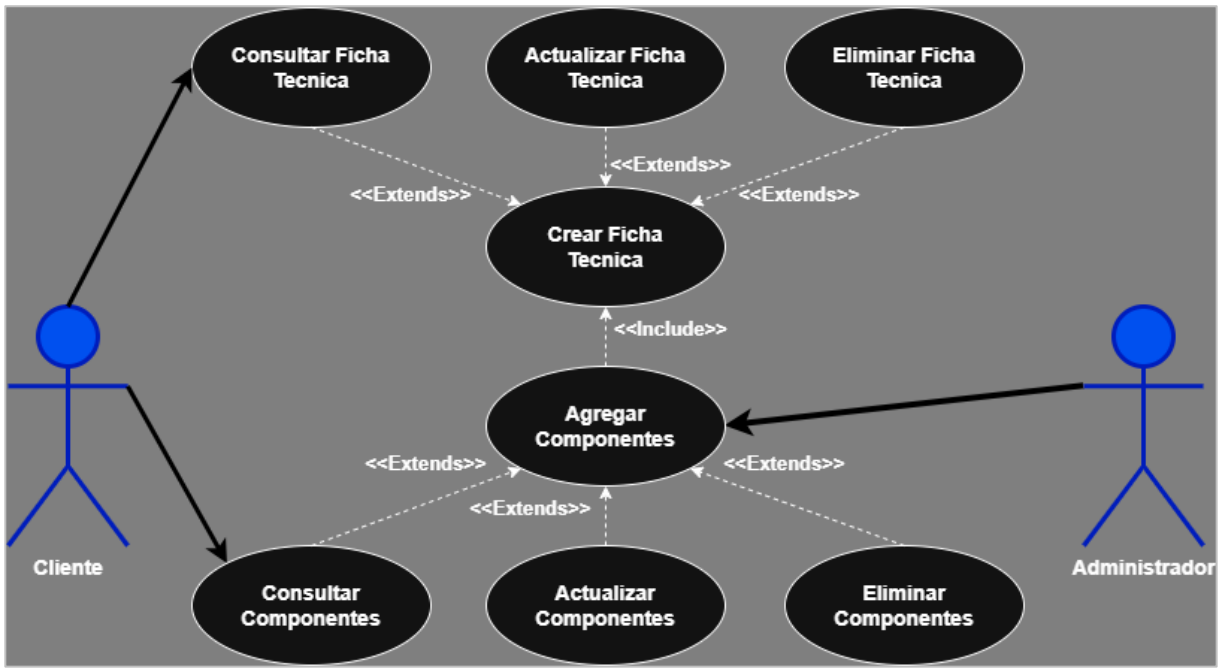
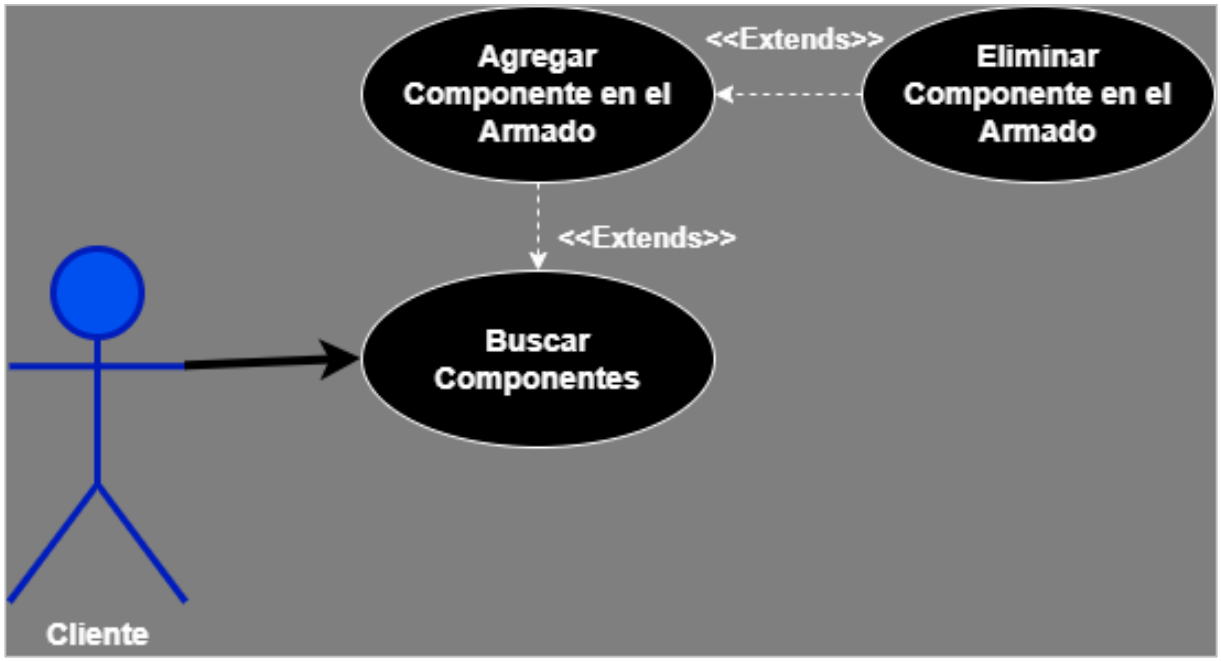


Figura 17

Diagrama de Casos de Uso de Gestionar Armado



9.1.5 Diagrama de Secuencia.

Figura 18

Diagrama de Secuencia de Inicio de Sesión

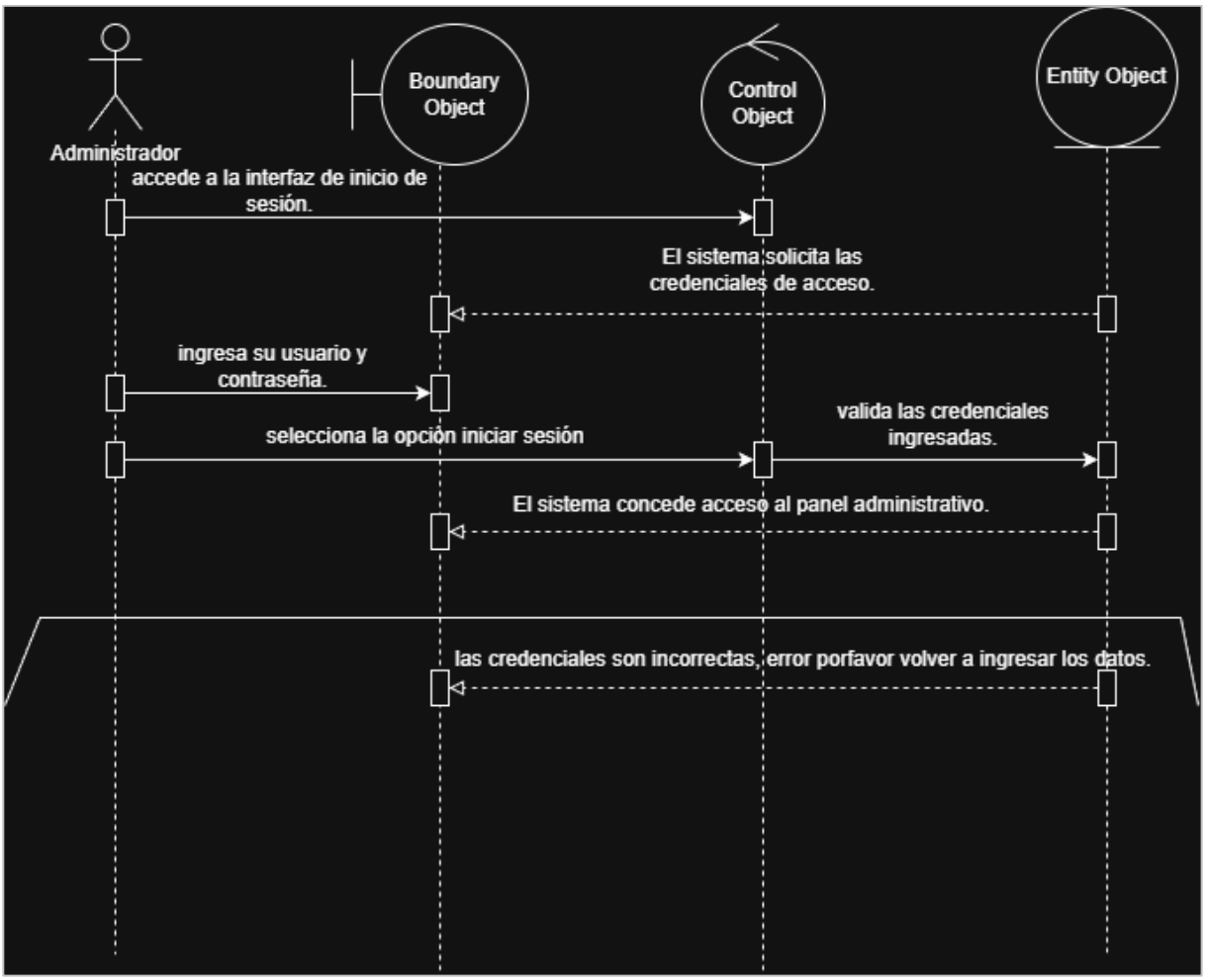


Figura 19

Diagrama de Secuencia de Restablecer Contraseña

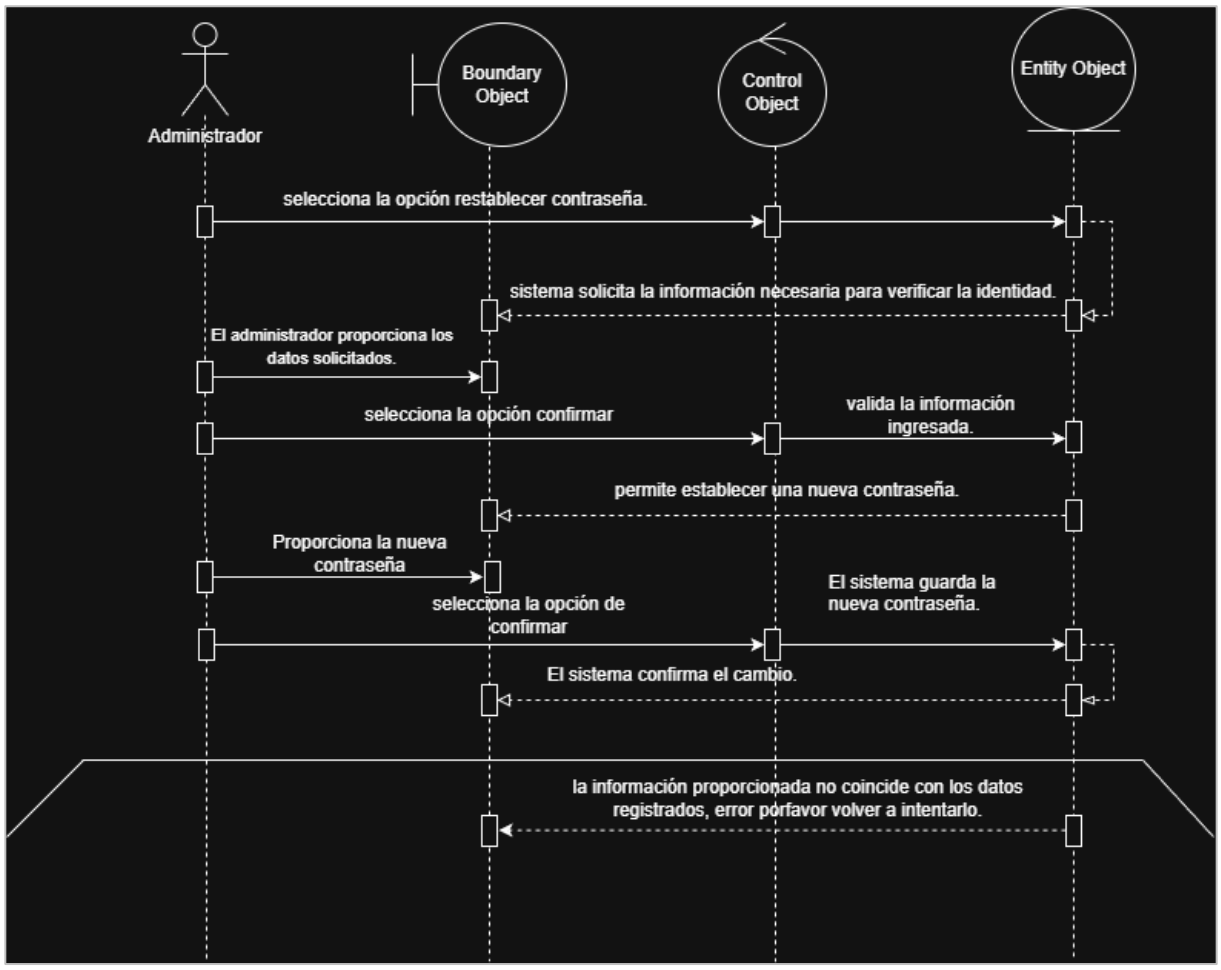


Figura 20

Diagrama de Secuencia de Registrar Administrador

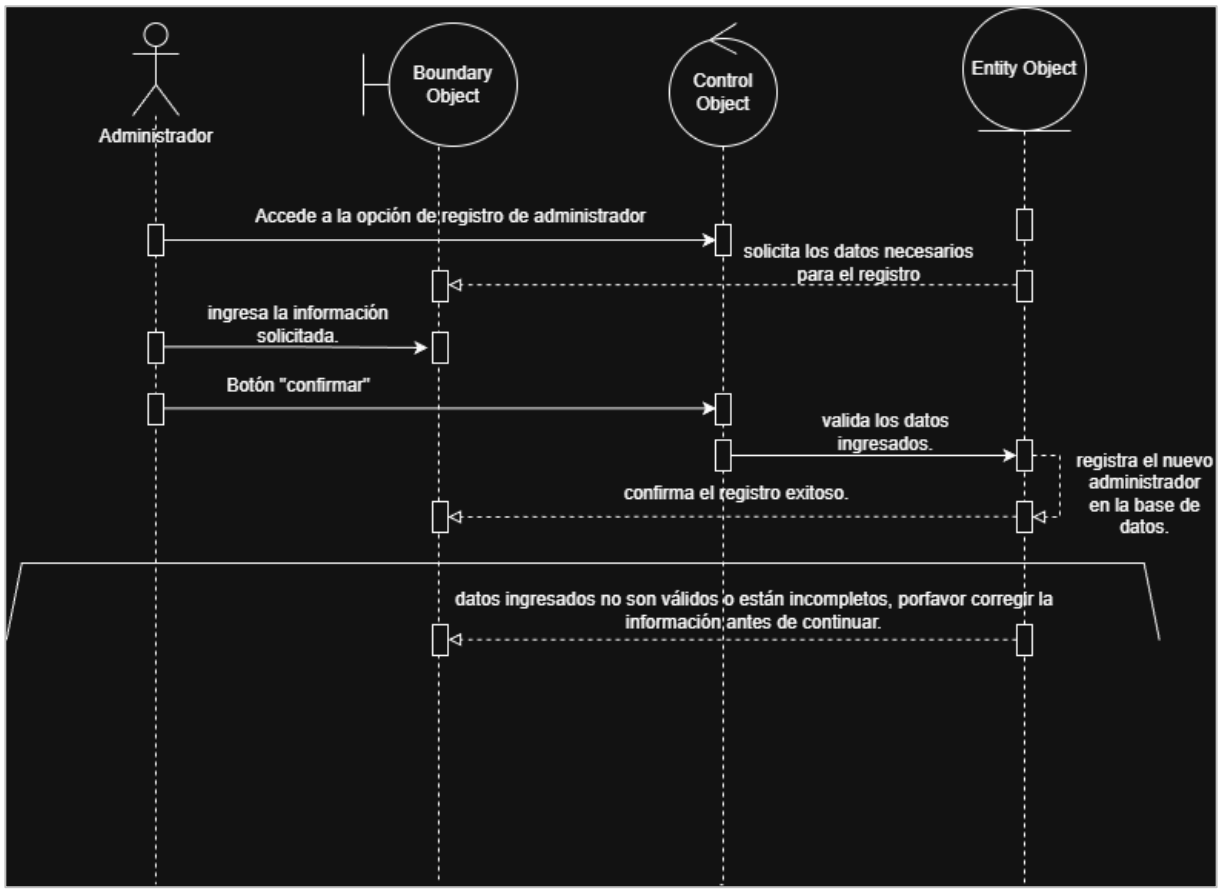


Figura 21

Diagrama de Secuencia de Cerrar Sesión

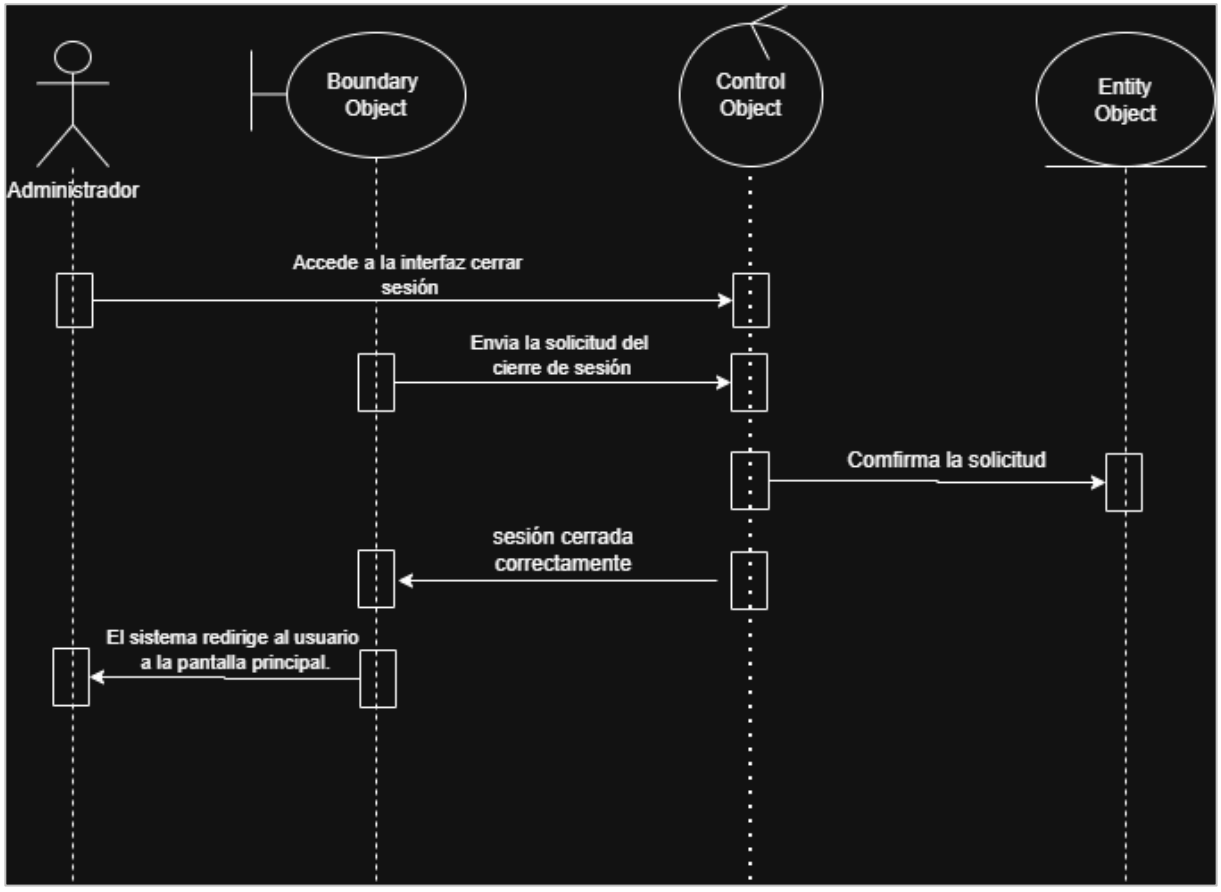


Figura 22

Diagrama de Secuencia de Gestionar Sugerencias Personalizadas

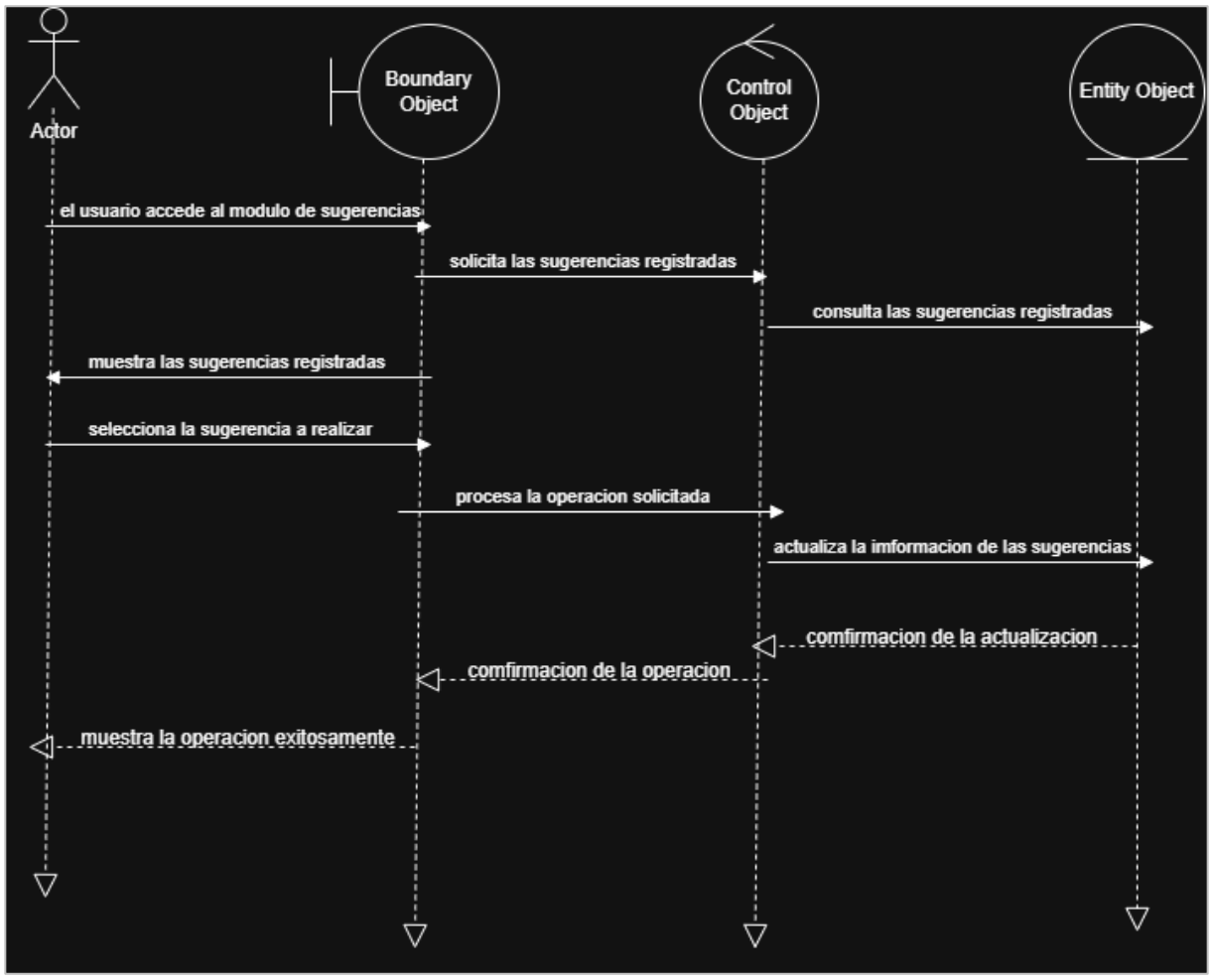


Figura 23

Diagrama de Secuencia de Gestionar Componentes

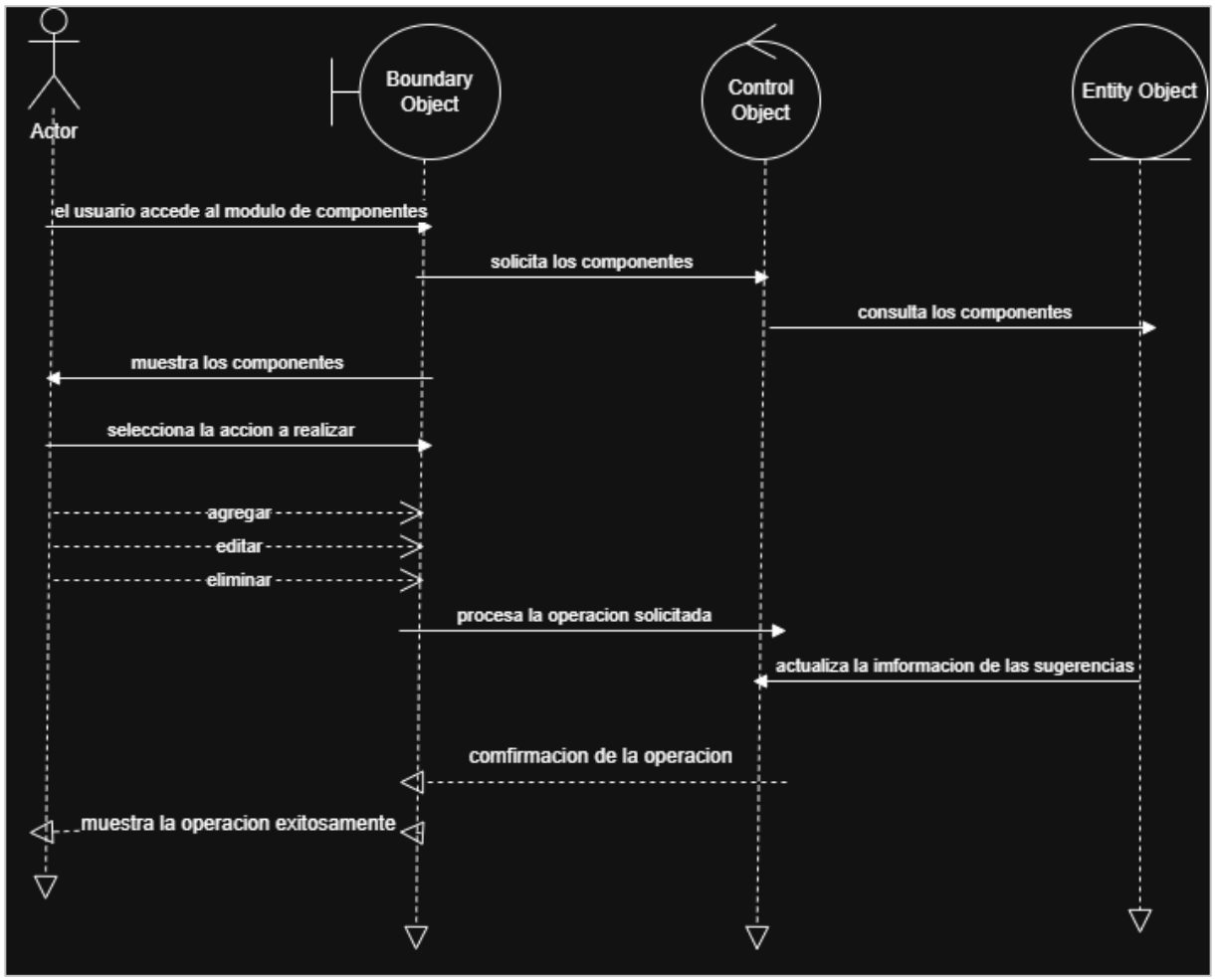


Figura 24

Diagrama de Secuencia de Consultar Componentes

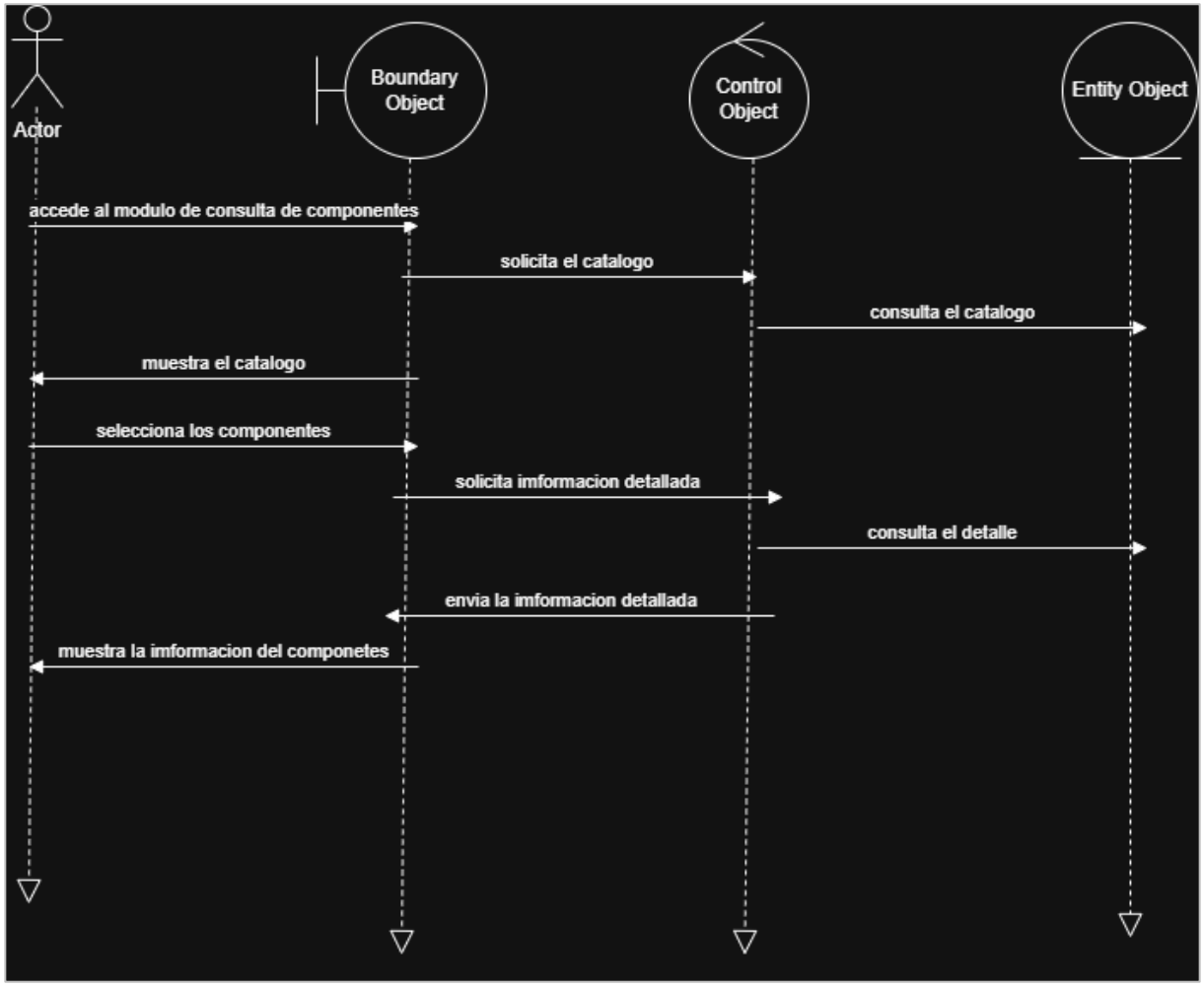


Figura 25

Diagrama de Secuencia de Gestionar Armado

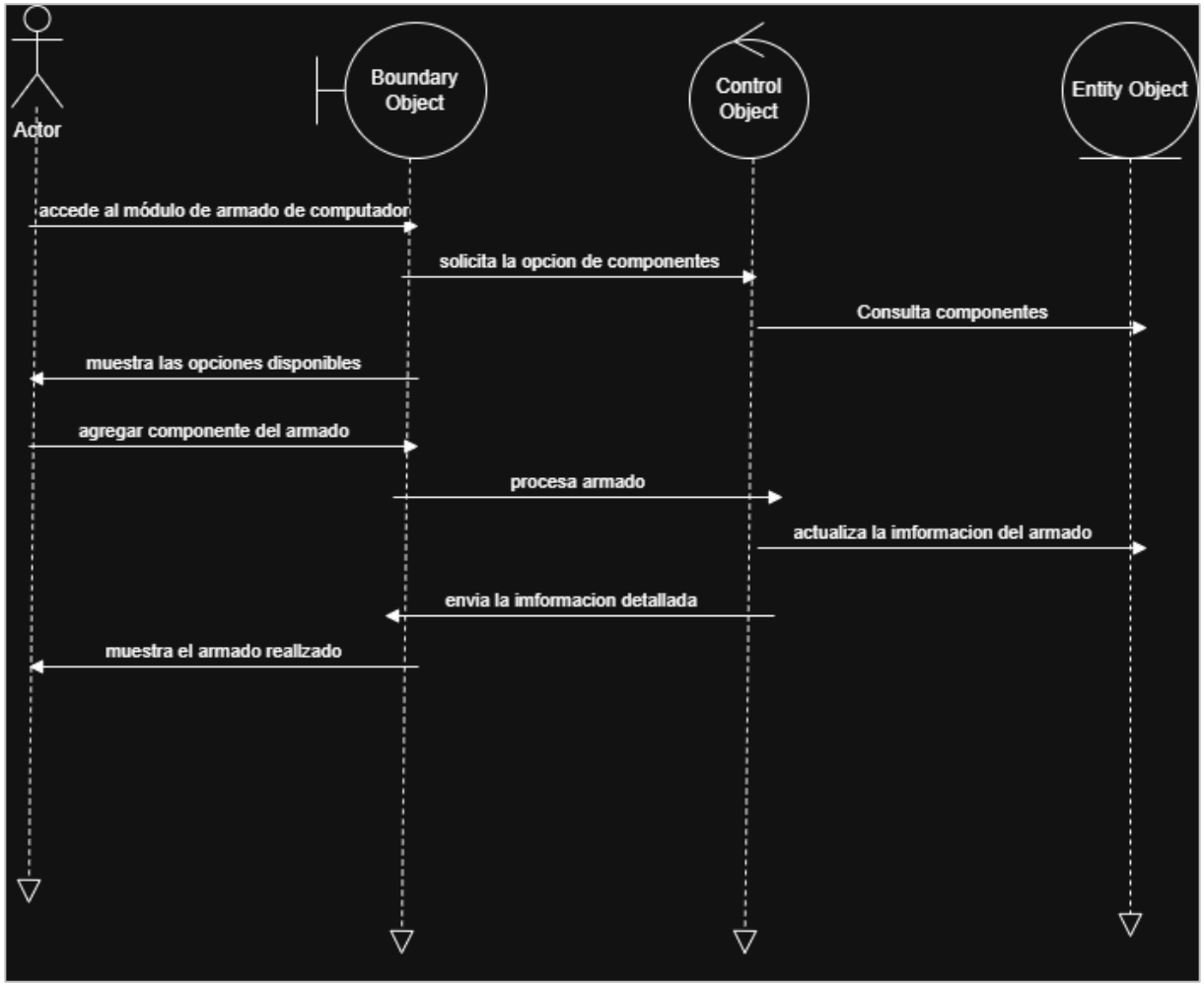


Figura 26

Diagrama de Secuencia de Comprar Componente

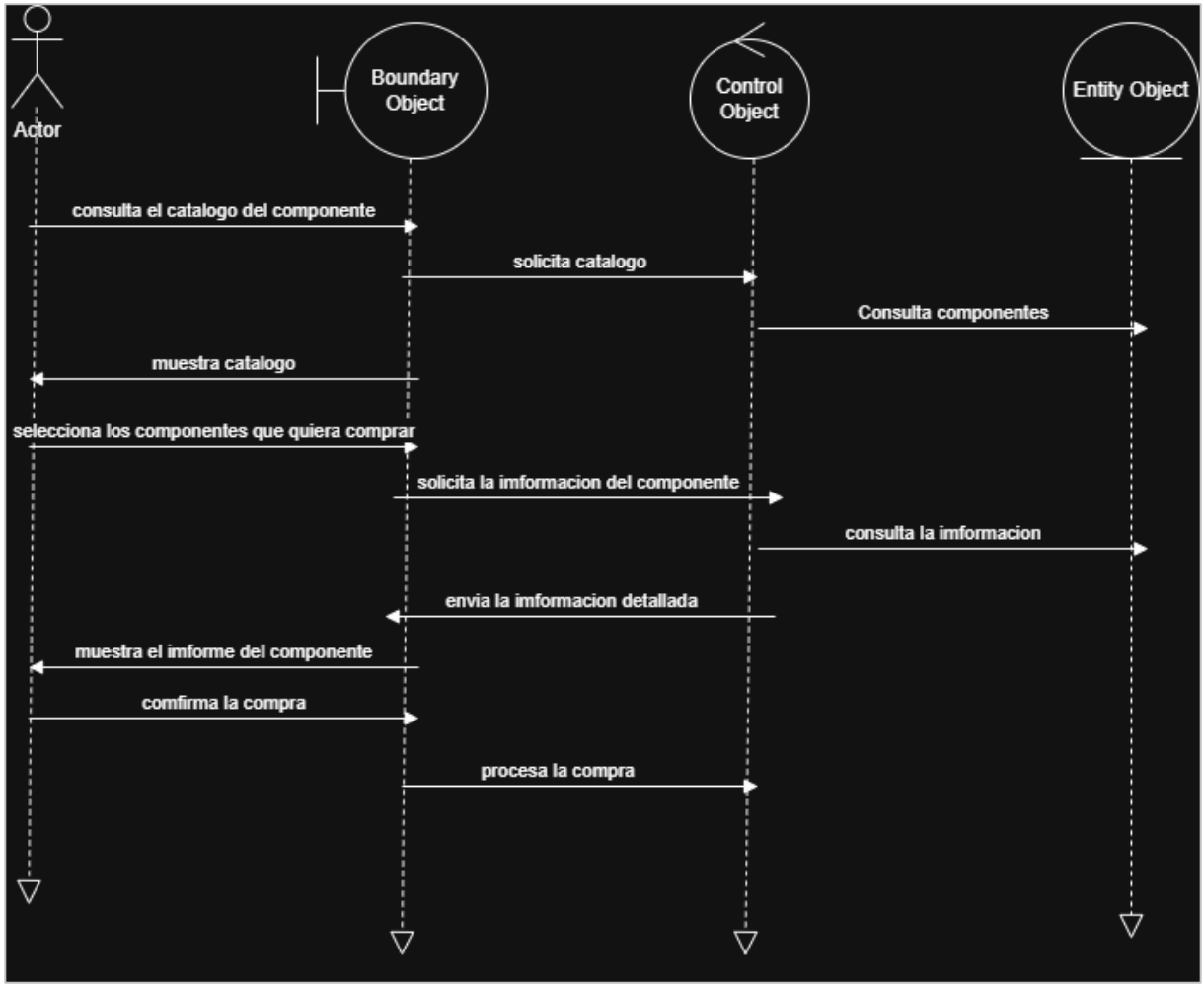


Figura 27

Diagrama de Secuencia de Seleccionar Preferencias de Uso

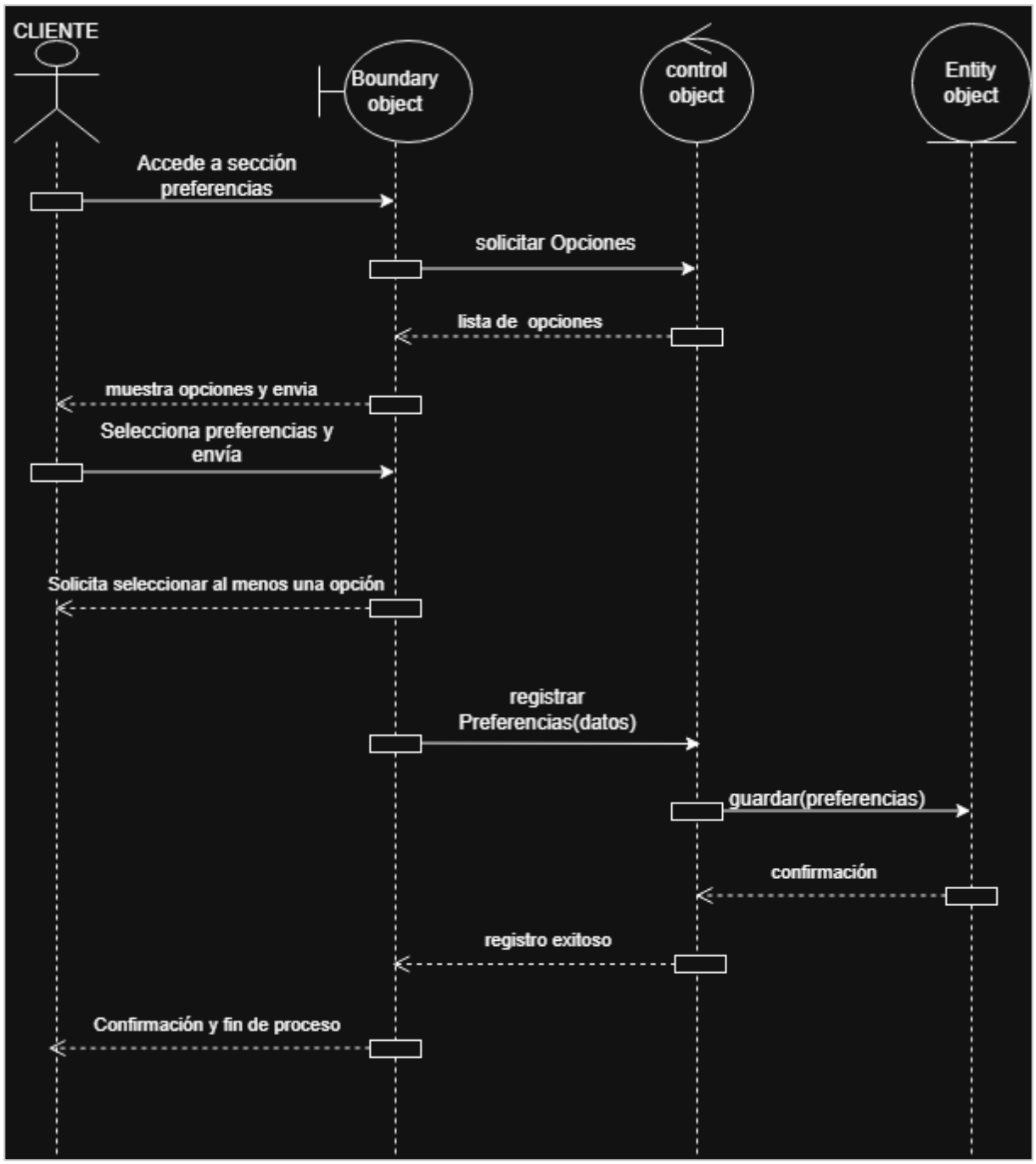


Figura 28

Diagrama de Secuencia de Obtener Recomendaciones Personalizadas

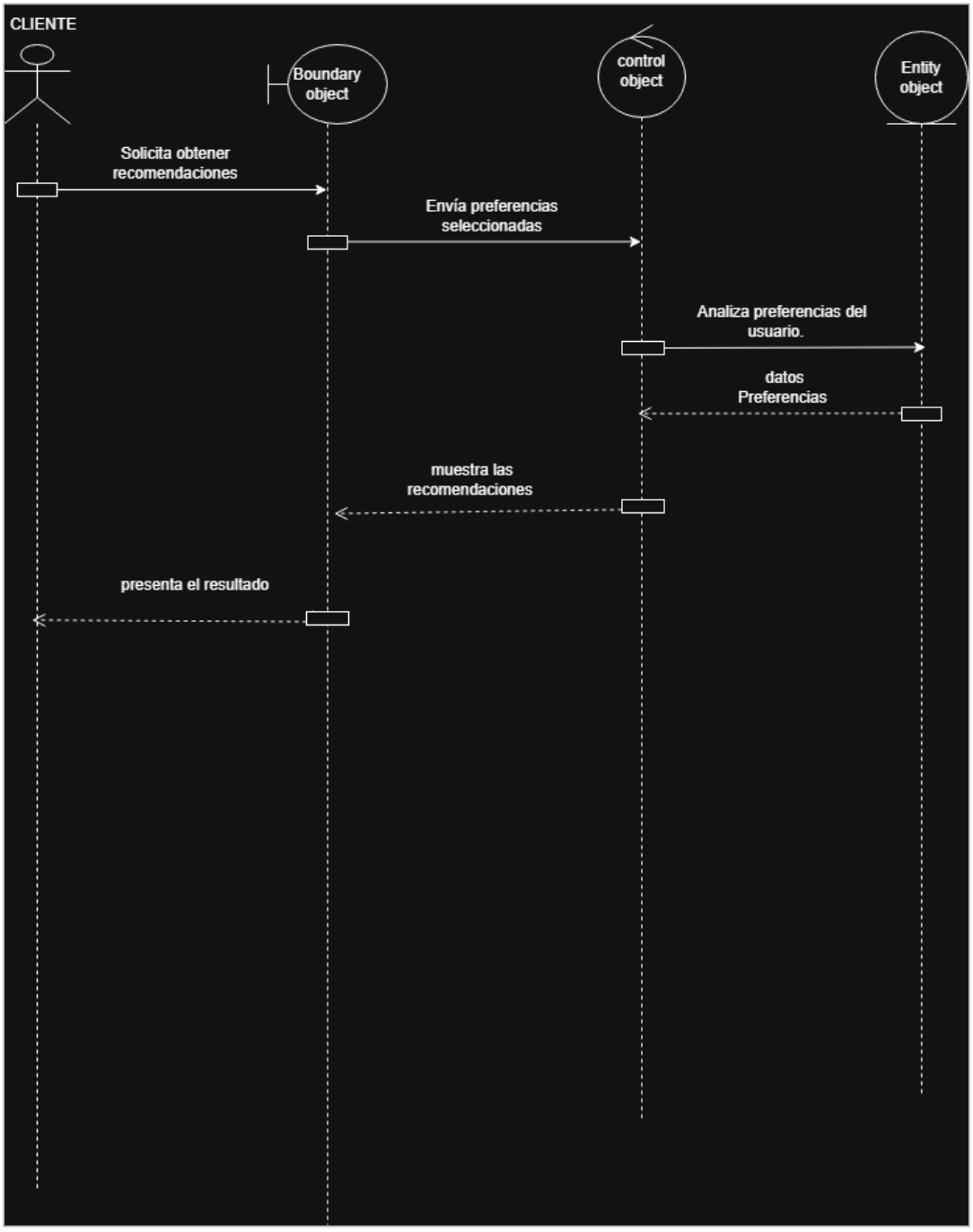


Figura 29

Diagrama de Secuencia de Escoger Armado Recomendado

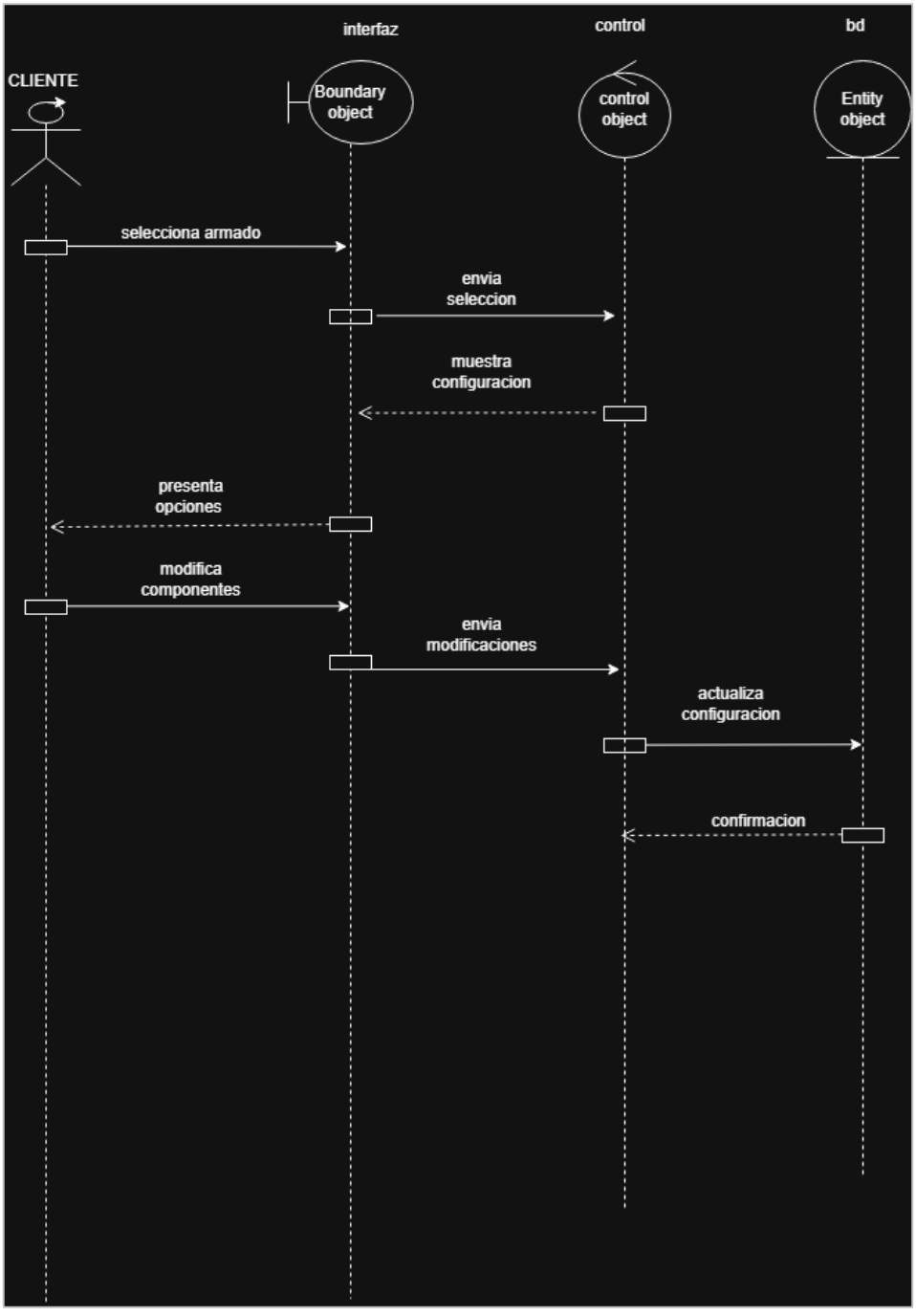


Figura 30

Diagrama de Secuencia de Modificar Armado Recomendado

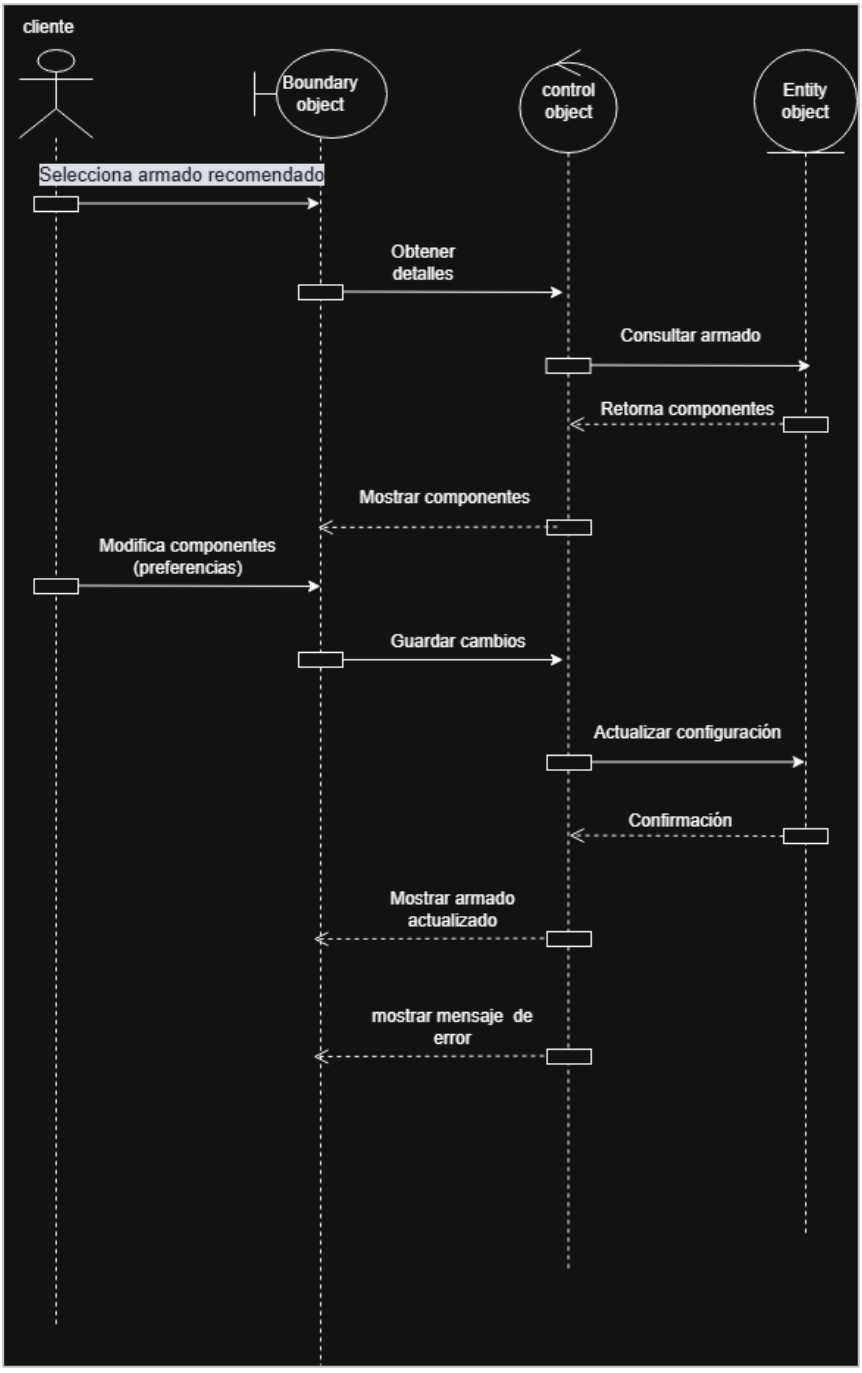


Figura 31

Diagrama de Secuencia de Agregar Sugerencias Personalizadas

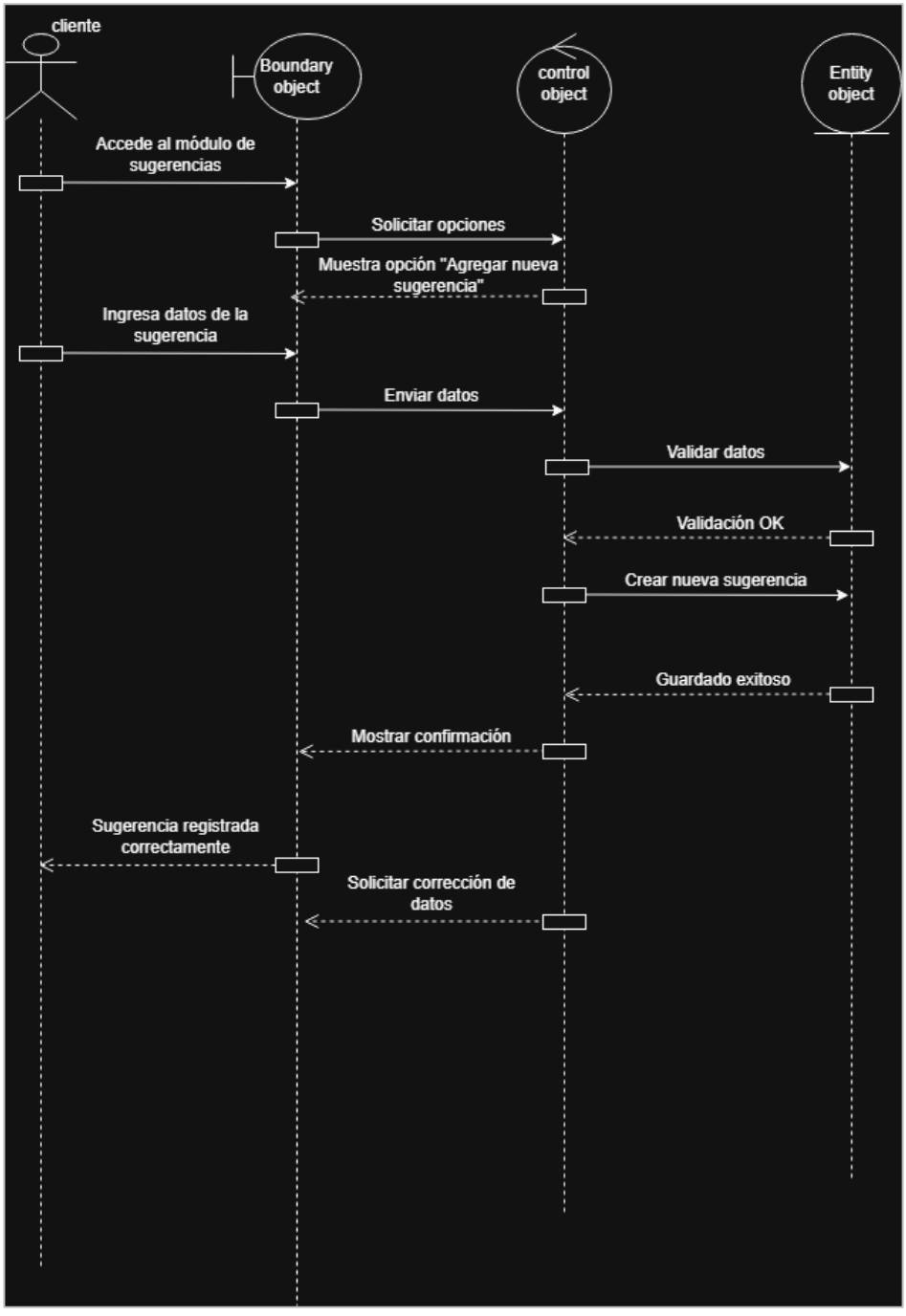


Figura 32

Diagrama de Secuencia de Actualizar Sugerencias Personalizadas

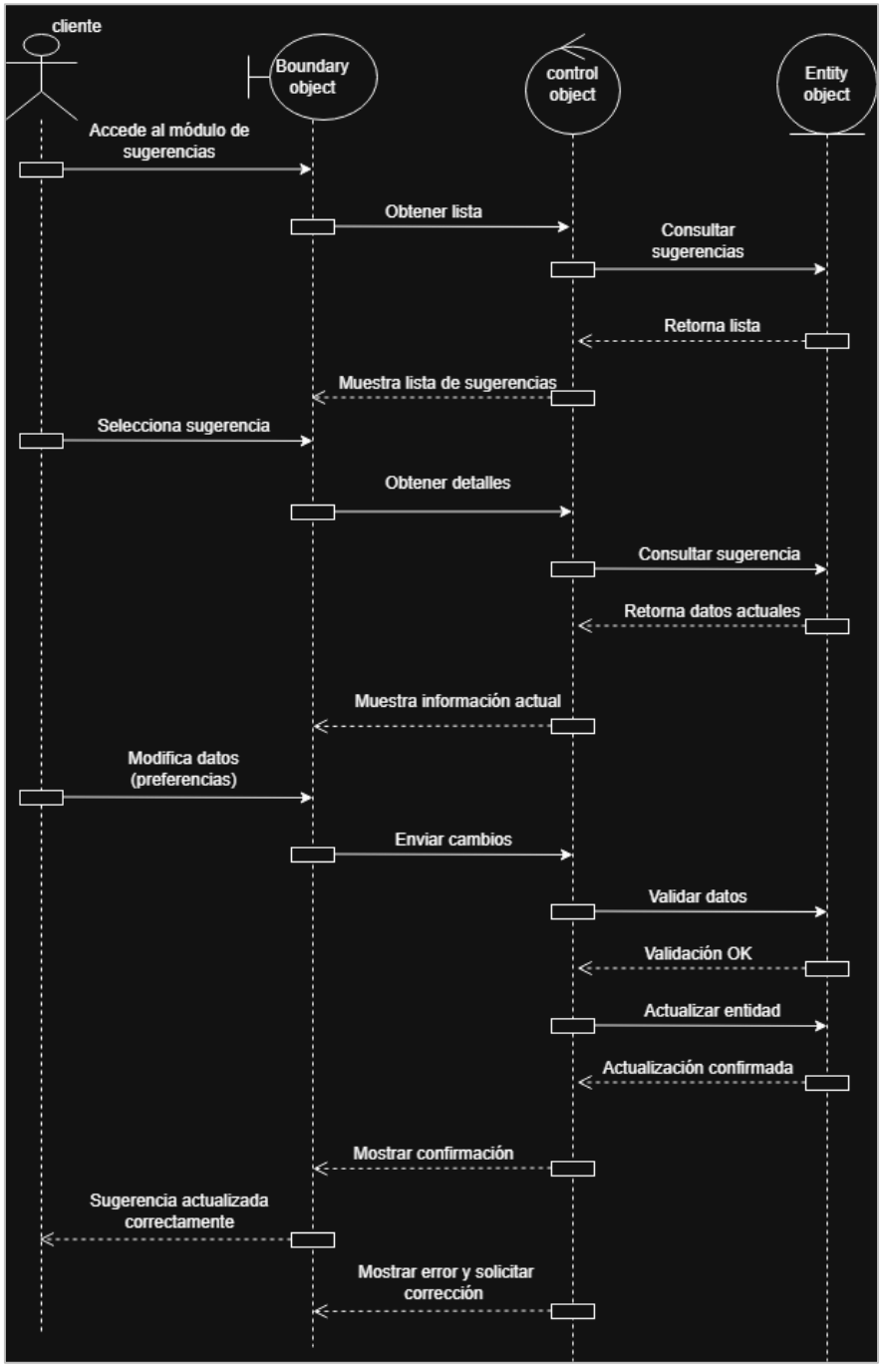


Figura 33

Diagrama de Secuencia de Eliminar Sugerencias Personalizadas

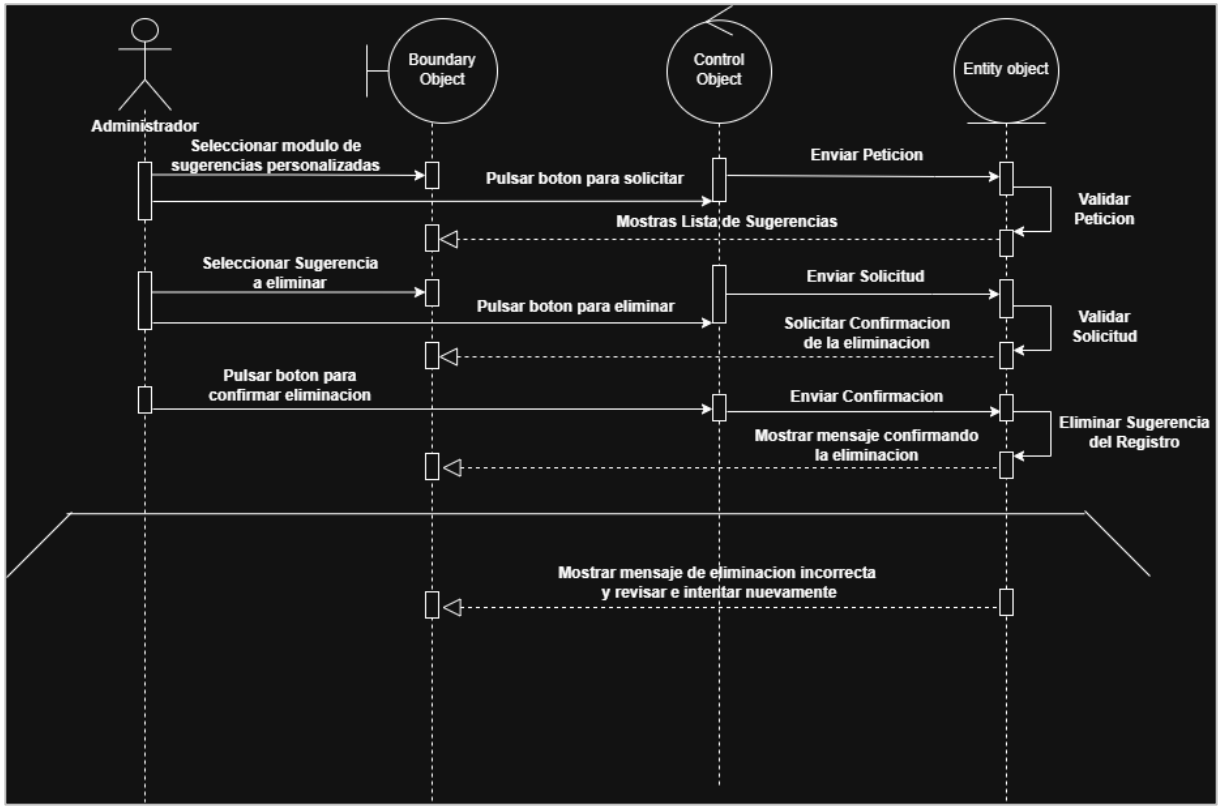


Figura 34

Diagrama de Secuencia de Agregar Componentes

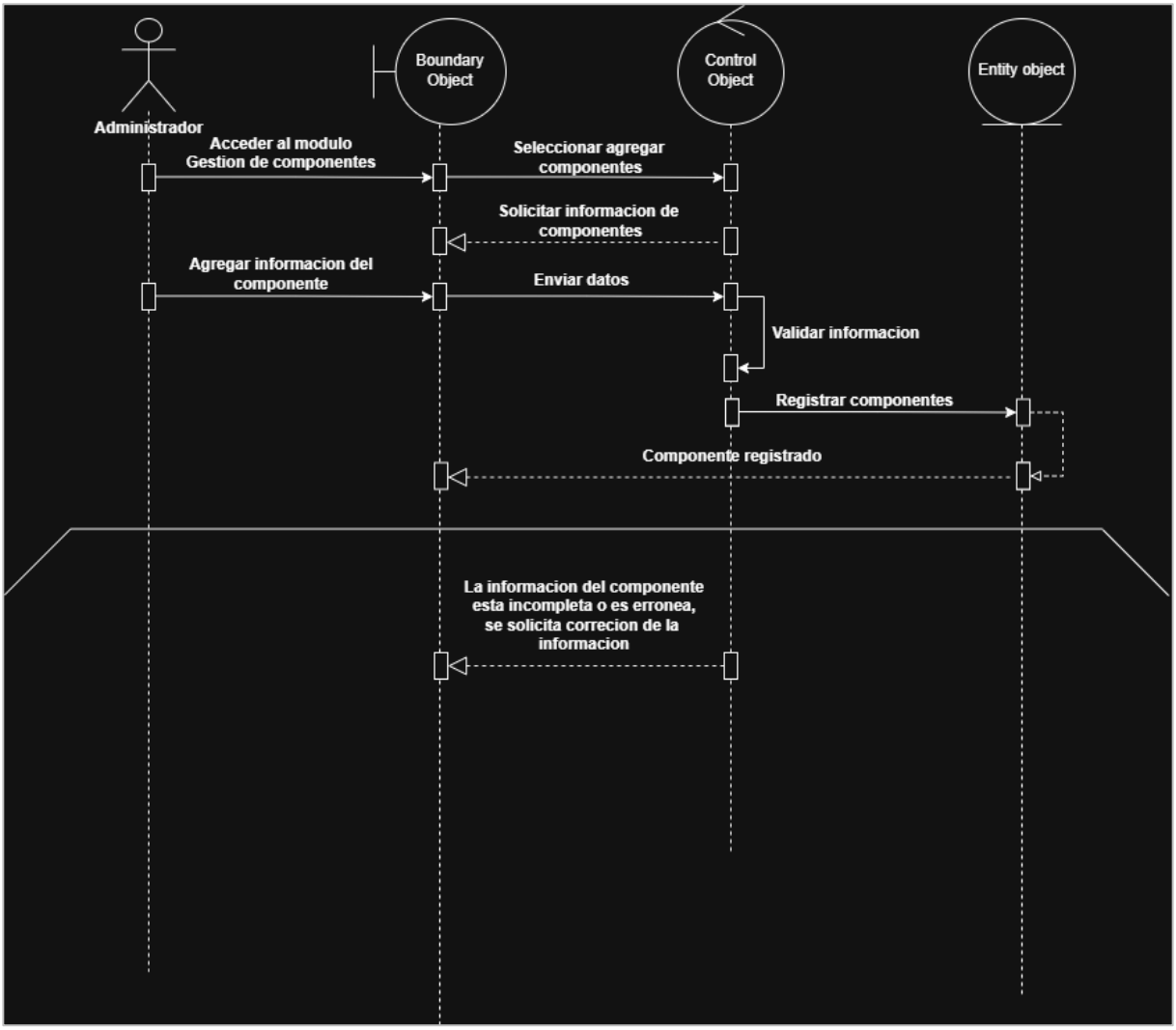


Figura 35

Diagrama de Secuencia de Crear Ficha Técnica

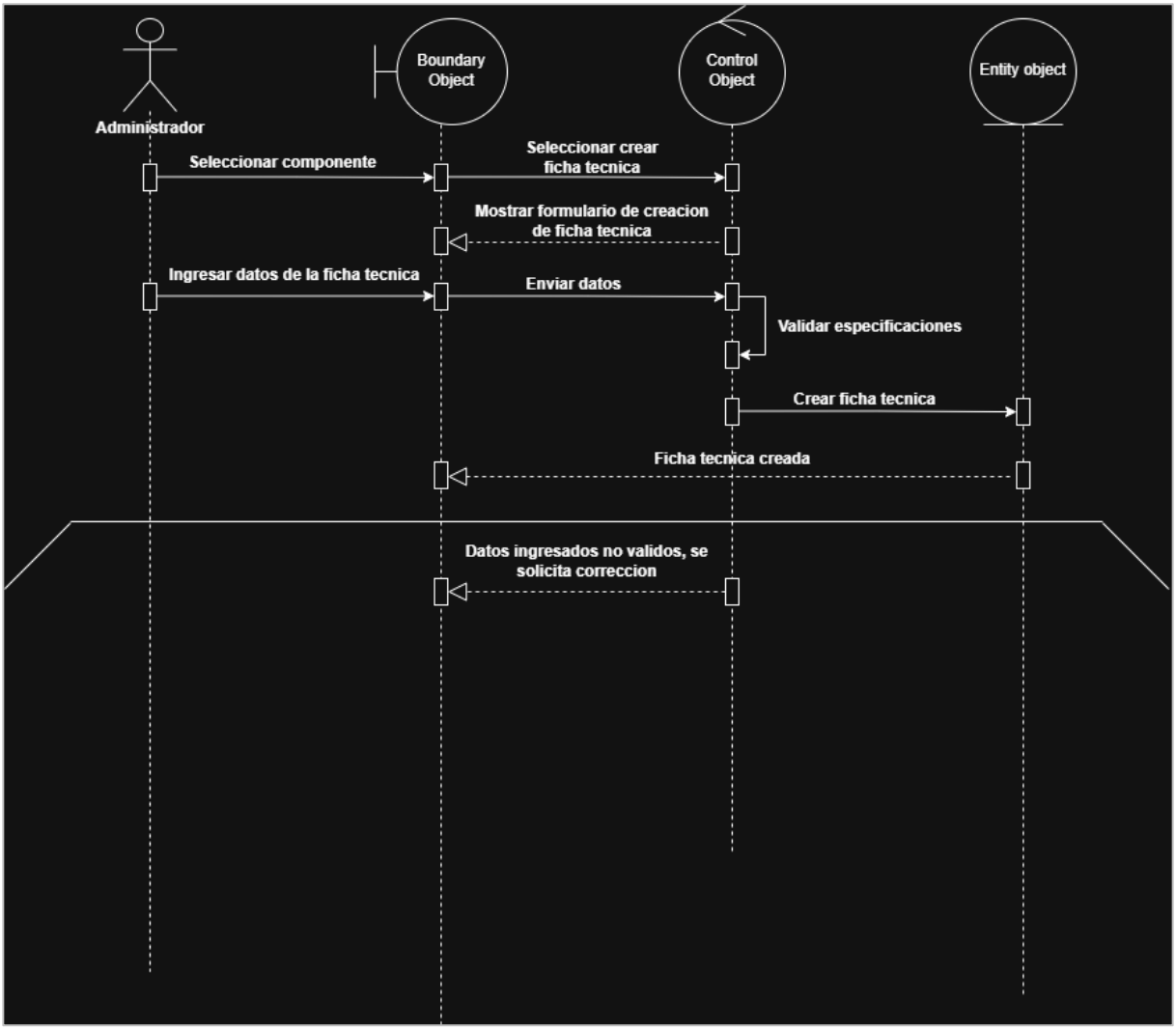


Figura 36

Diagrama de Secuencia de Consultar Ficha Técnica

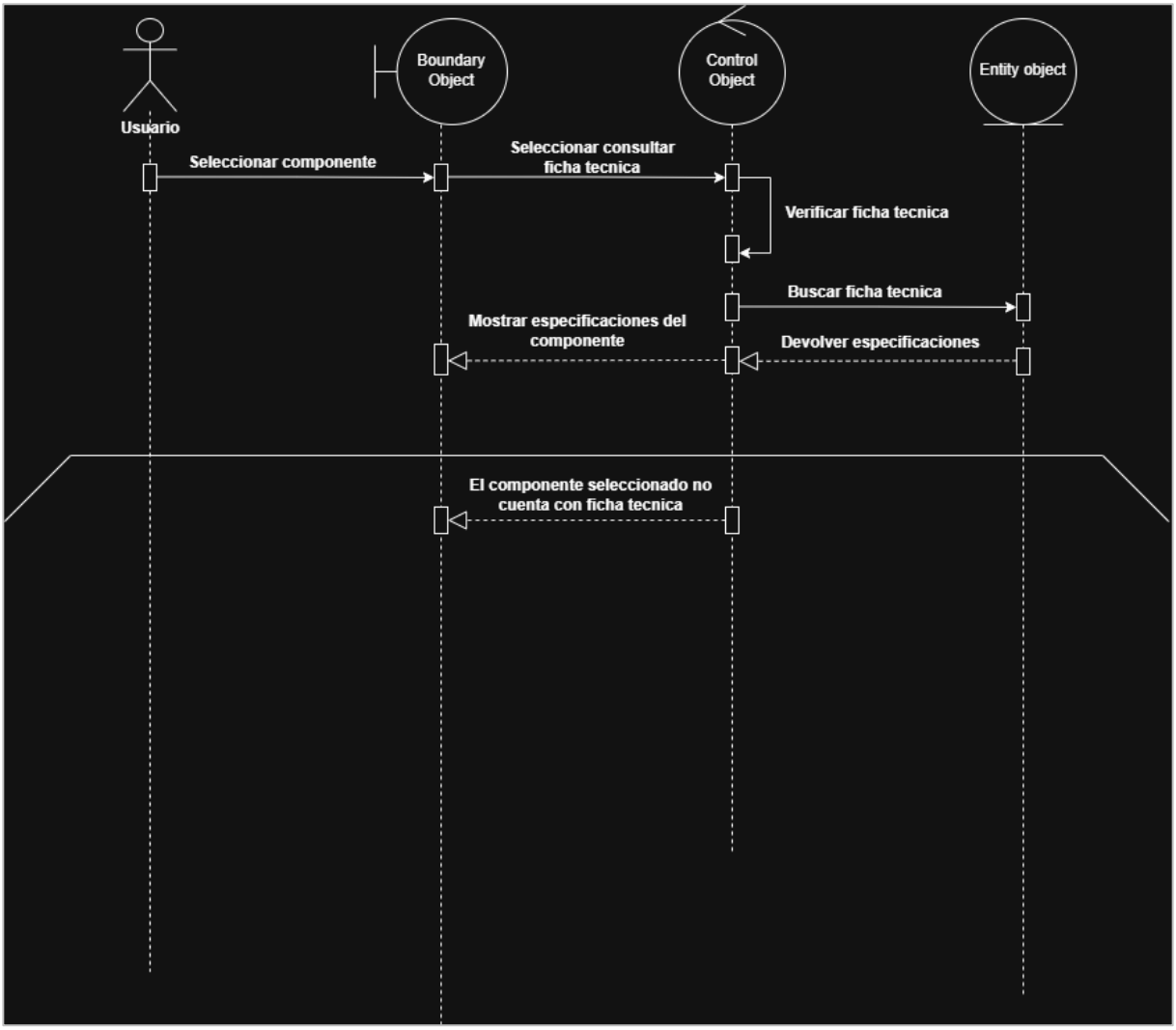


Figura 37

Diagrama de Secuencia de Actualizar Ficha Técnica

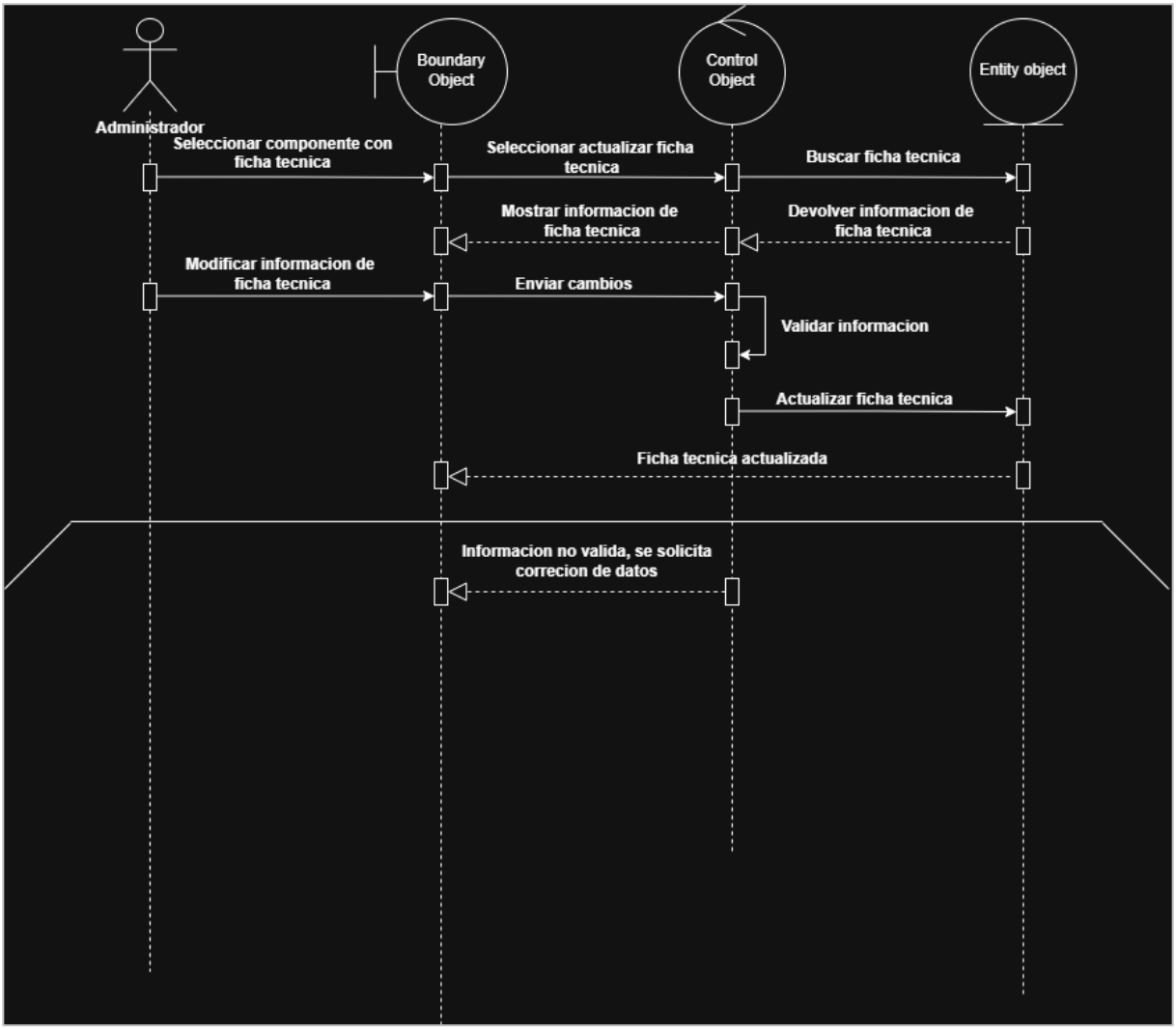


Figura 38

Diagrama de Secuencia de Eliminar Ficha Técnica

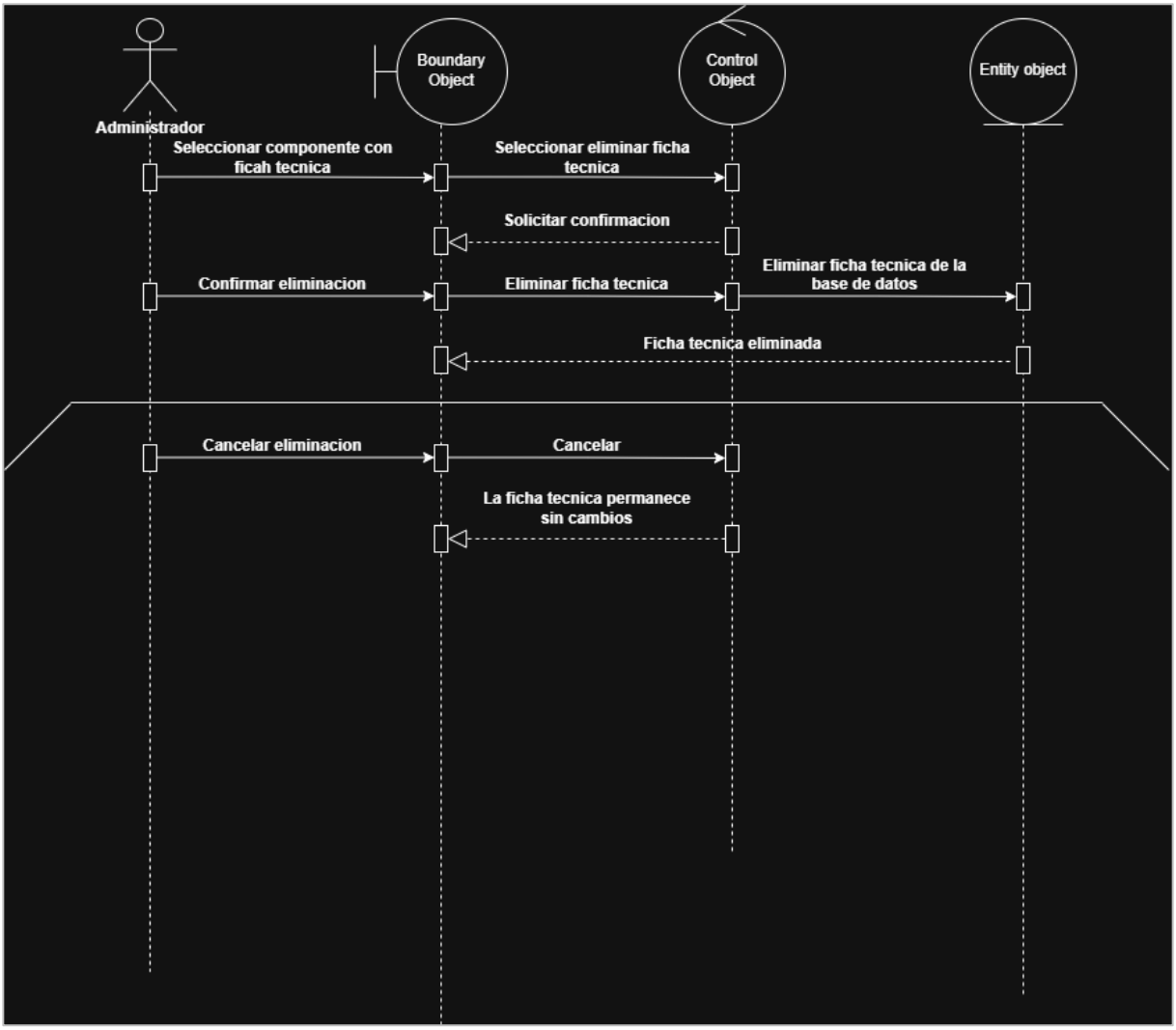


Figura 39

Diagrama de Secuencia de Consultar Componentes

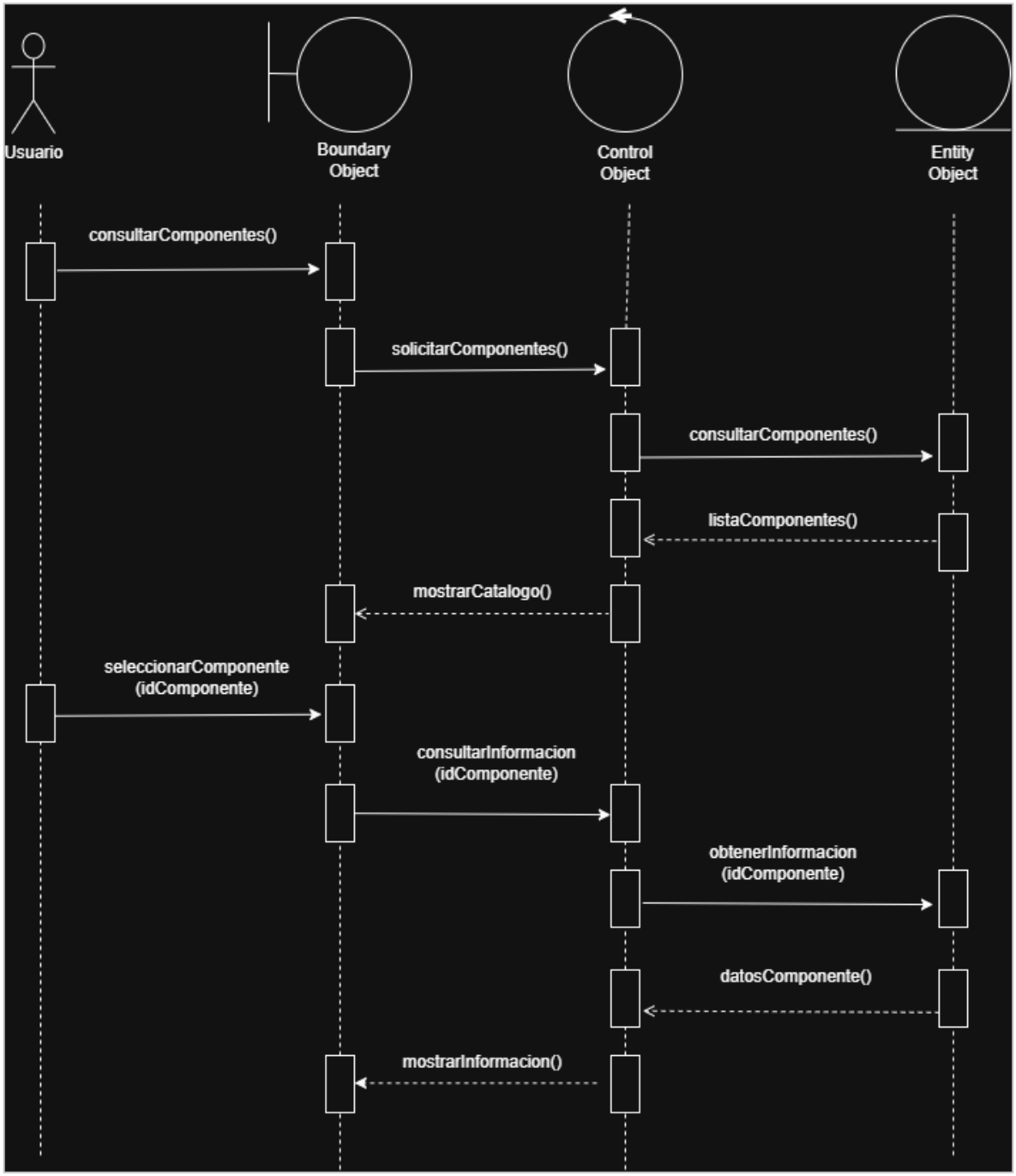


Figura 40

Diagrama de Secuencia de Actualizar Componentes

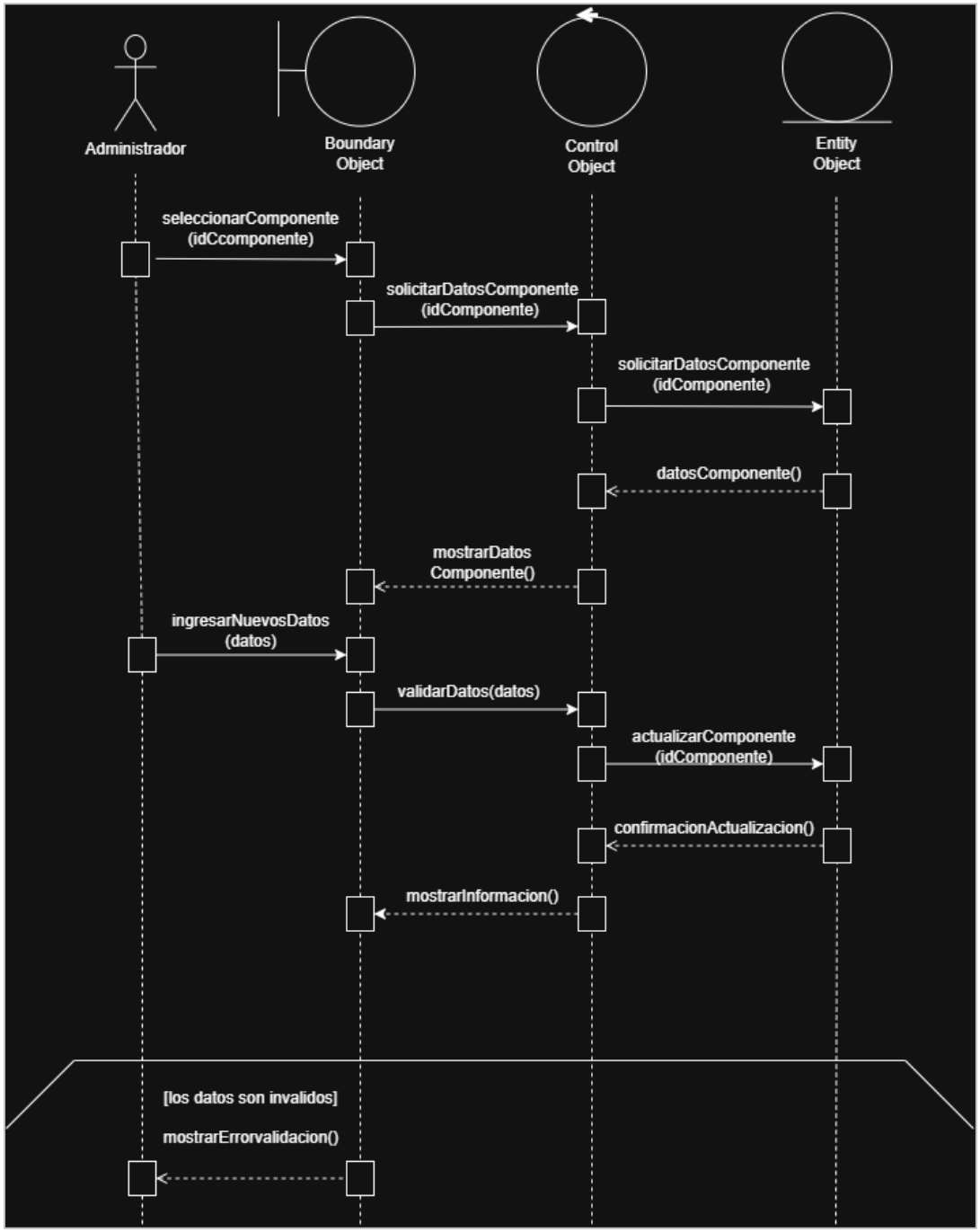


Figura 41

Diagrama de Secuencia de Eliminar Componentes

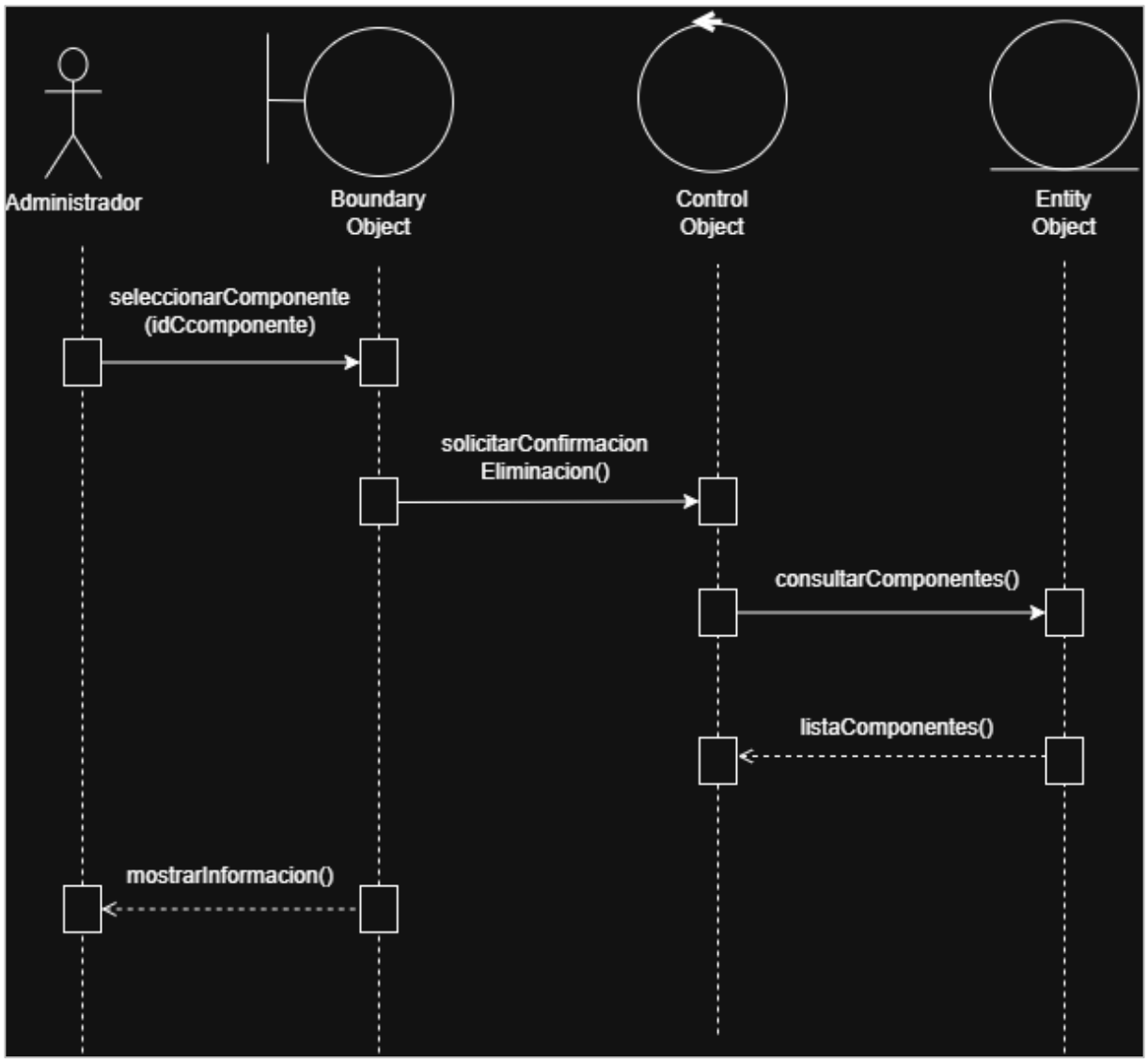


Figura 42

Diagrama de Secuencia de Buscar Componentes

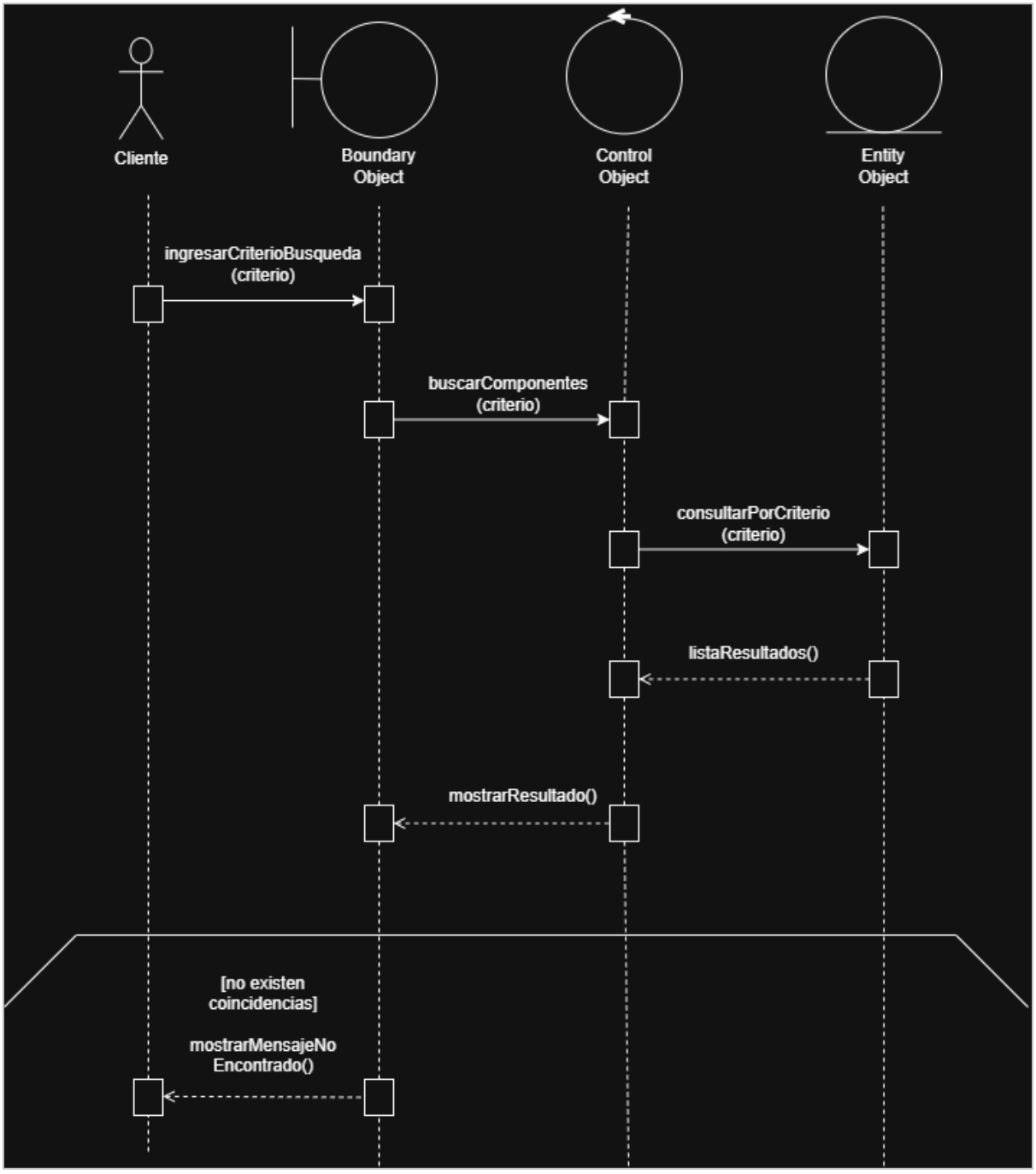


Figura 43

Diagrama de Secuencia de Agregar Componentes en el Armado

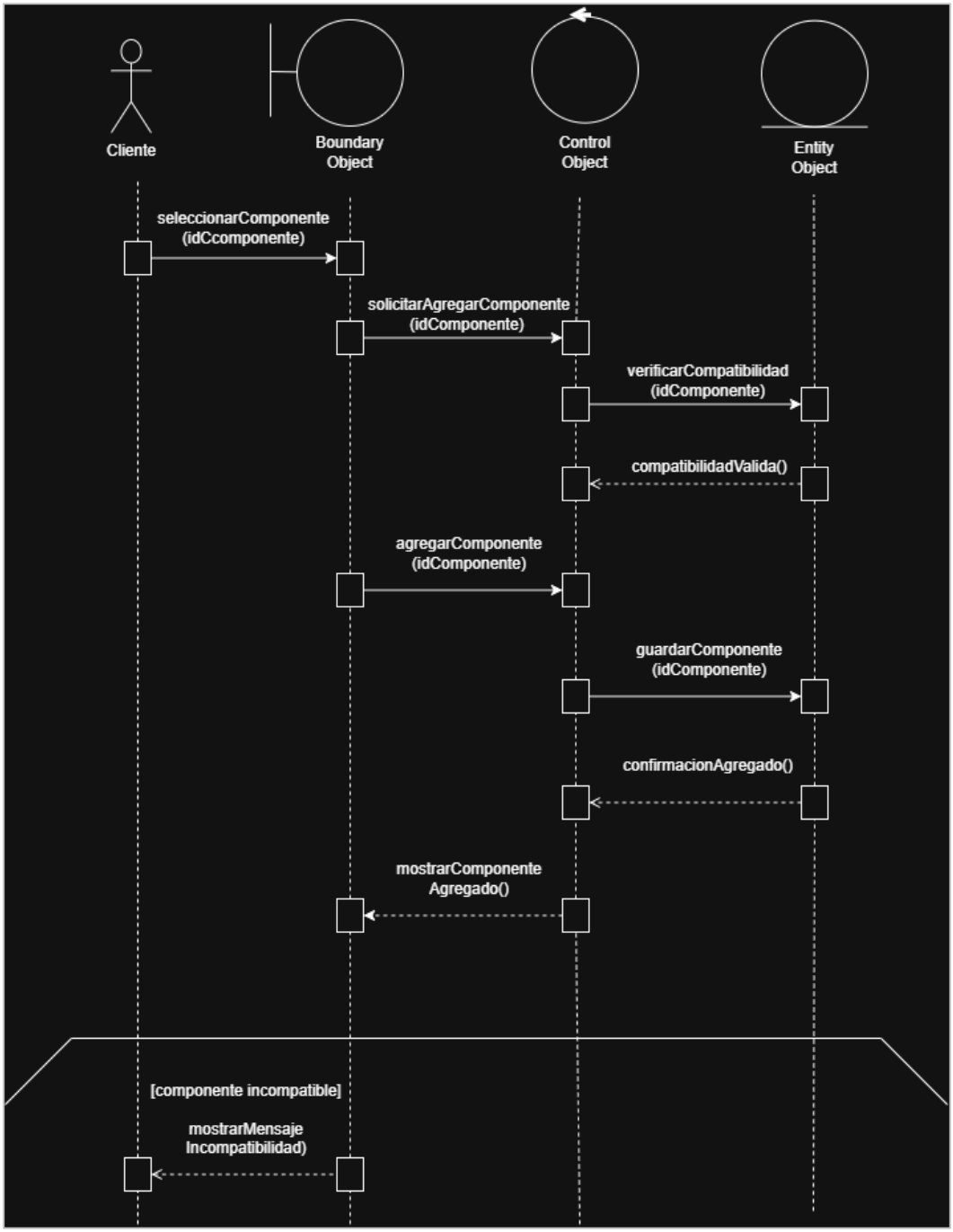
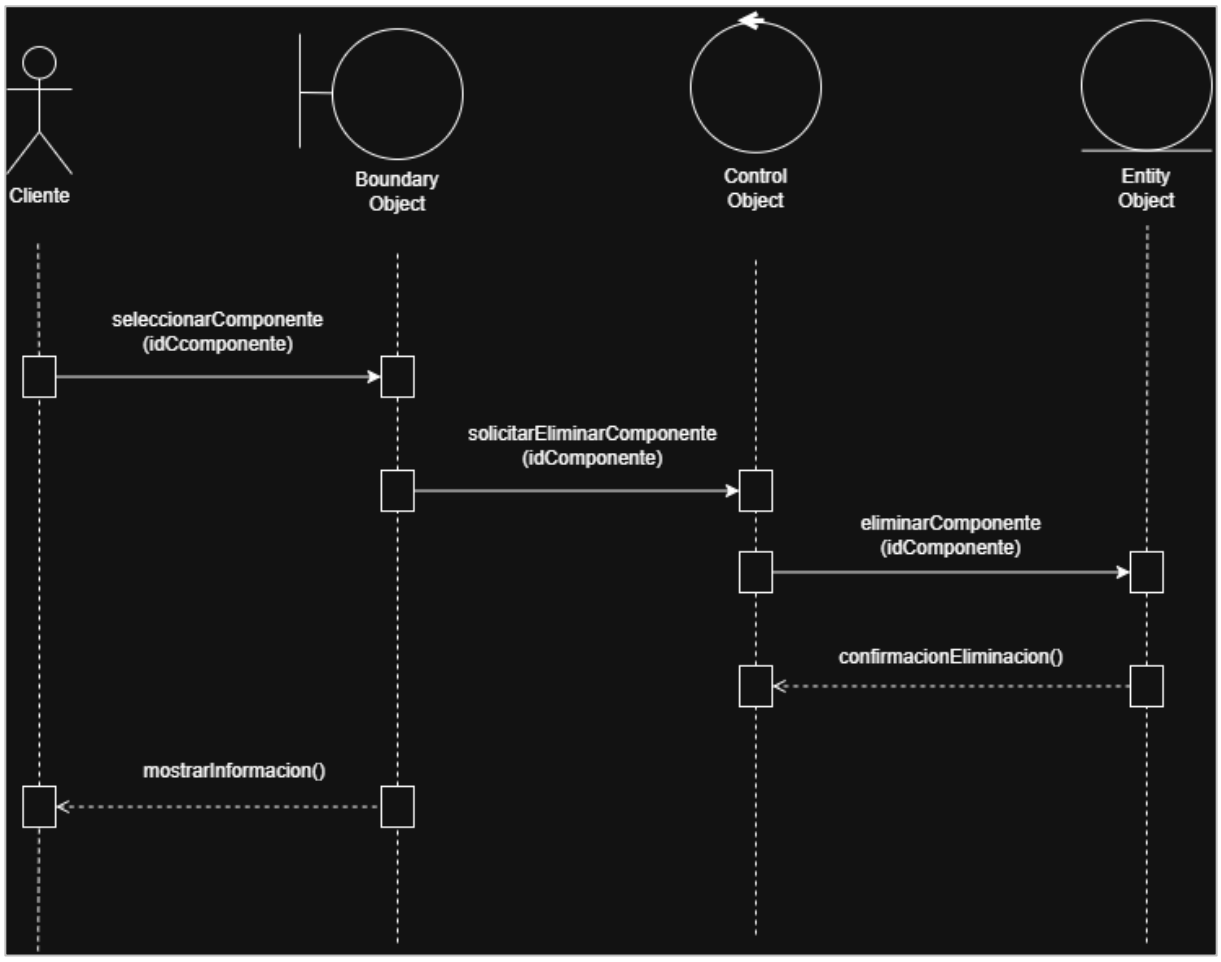


Figura 44

Diagrama de Secuencia de Eliminar Componentes en el Armado



9.1.6 Diagrama de Clases.

9.2 Fase de Diseño

9.3 Fase de Implementación

10. Recursos Y Presupuesto

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía